

**Travaux pratiques : Sécurité Informatique**  
**Master en Ingénierie Informatique, S3 (2014-2023)**  
**Prof. Noura Ouerdi**

**Université Mohammed Premier**  
**Faculté des Sciences**  
**Département d'Informatique**  
**Oujda - MAROC**

---

## Table des matières

---

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| TP 1 : Gestion des utilisateurs et des droits sous Linux ..... | 3  |
| TP 2 : Sécurité sous Linux .....                               | 5  |
| TP 3 : Sniffer : Wireshark .....                               | 7  |
| TP 4 : VNC & FreePortScanner sur windows.....                  | 9  |
| TP 5 : Cryptage avec GPG.....                                  | 10 |
| TP 6 : Snort NIDS.....                                         | 13 |
| TP 7 : Parfeu linux : Iptables .....                           | 15 |
| TP 8 : Installation et configuration serveur Proxy .....       | 17 |
| Eléments de solutions du TP N°1.....                           | 19 |
| Eléments de solutions du TP N°2.....                           | 24 |
| Eléments de solutions du TP N°3.....                           | 36 |
| Eléments de solutions du TP N°4.....                           | 41 |
| Eléments de solutions du TP N°5.....                           | 44 |
| Eléments de solutions du TP N°6.....                           | 52 |
| Eléments de solutions du TP N°7.....                           | 57 |
| Eléments de solutions du TP N°8.....                           | 63 |

# TP 1 : Gestion des utilisateurs et des droits sous Linux

## Exercice 1 :

1. Vérifiez si les comptes d'utilisateur étudiant, smi et stagiaire existent avec la commande `id` suivie par le nom d'utilisateur
2. Créez les groupes `stagiaires` et `etudiants`
3. Créez le compte stagiaire, appartenant au groupe `stagiaires` (comme groupe principal) et au groupe `etudiants` (comme groupe secondaire).
  - `Useradd -g stagiaires -G etudiants -m stagiaire`
  - `Id stagiaire`
4. Créer également le compte `etud` appartenant au groupe `etudiants`
5. Mettez le mot « password » comme mot de passe de l'utilisateur stagiaire
6. Essayez de vous connecter sous le compte de stagiaire. On bascule dans une fenêtre en mode texte par `CTRL-ALT-F1` par exemple

## Exercice 2 :

1. Créez l'arborescence de fichiers `/home/stages` et tapez les commandes :
  - `echo « voici les plans » > plans`
  - `echo « c'est ouvert » > entree_secrete`
2. Que font les commandes :
  - `Cd`
  - `ls -ld /home/stages`
  - `chown stagiaire /home/stages`
  - `chgrp stagiaires /home/stages`
  - `chmod 777 /home/stages`
  - `ls -ld /home/stages`
3. Changez les caractéristiques des fichiers. En effet, tous les fichiers du répertoire `/home/stages` doivent être accessibles en lecture seule pour le groupe et n'auront aucun droit pour les autres. On affine ensuite le fichier `plans` au groupe `stagiaires` et le fichier `entree_secrete` au groupe `etudiants` par :
  - `Chgrp stagiaires /home/stages/plans`
  - `Chgrp etudiants /home/stages/entree_secrete`
  - `Ls -l /home/stages`
4. Testez les accès à partir du compte stagiaire:
  - `su - stagiaire`
  - `ls /home/stages`
  - `cat /home/stages/plans`
  - `cat /home/stages/entree_secrete`
  - `exit`

5. Refaites le test des accès mais cette fois à partir du compte etud. Qu'observez-vous ?

## TP 2 : Sécurité sous Linux

### Exercice 1 :

1. Que font les commandes suivantes :
  - `cat /etc/issue`
  - `uname -a`
  - En utilisant la commande « `ps aux` », essayer de voir par exemple les processus liés à `ssh`
  - Commandes `top` et `htop`
  - `chkrootkit`
  - `rkhunter - -check`
  - `sudo lynis audit system`
2. Expliquez les résultats des commandes suivantes :
  - `netstat -anpe | more`
  - `sudo netstat -tuln`
  - `echo "TMOUT=20" >> ~/.bashrc` (avec votre compte)
  - `ssh -l votreCompte localhost` (on suppose que `ssh` est installé)

(apt-get install ssh  
sudo chmod 777 ~/.ssh/known\_hosts)

### Exercice 2 :

1. En étant un simple utilisateur, tapez les commandes suivantes :
  - `grep stagiaire /etc/shadow`
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur et retapez la même commande
3. Changez la période de validité du mot de passe de stagiaire à 30 jours :
  - `chage -M 30 stagiaire`
  - `chage -l stagiaire`
4. Changez le mot de passe de l'utilisateur à « stagiaire2 », testez la connexion puis remettez le à « stagiaire »
5. Verrouillez le mot de passe du compte stagiaire en tapant les commandes suivantes (expliquez chaque option de la commande `passwd`):
  - `passwd -l stagiaire`
  - `passwd -S stagiaire`
  - `su autreUtilisateur`
  - `su stagiaire`
  - `passwd -u stagiaire`
  - `passwd -S stagiaire`
  - `su autreUtilisateur`
  - `su stagiaire`
  - `exit`
6. Visualisez les dernières connexions qui ont réussies/échouées :

- last|head -5
- lastb|head -5

NB : la commande lastb ne fonctionne que si le fichier /var/log/btmp existe. S'il n'existe pas, il faut éventuellement le créer

7. Lister les services actives (connexions Internet ouvertes et les fichiers associés) en utilisant la commande : `lsof -i` ;
8. Désactiver les services inutiles en utilisant la commande : `apt-get remove <nom-service>`.
9. Que font les commandes suivantes :
  - `crontab -l > /tmp/crontab`
  - `echo '0 0 * * * echo "stagiaire2 " |passwd - - stdin stagiaire'>> /tmp/crontab`
  - `crontab /tmp/crontab`
  - `crontab -l |tail -l`

#### Infos sur les paramètres d'une tâche cronique

- **mm** : minutes (00-59).
- **hh** : heures (00-23) .
- **jj** : jour du mois (01-31).
- **MMM** : mois (01-12 ou abréviation anglaise sur trois lettres : jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec).
- **JJJ** : jour de la semaine (1-7 ou abréviation anglaise sur trois lettres : mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun).
- **user (facultatif)** : nom d'utilisateur avec lequel exécuter la tâche.
- **tâche** : commande à exécuter.

## TP 3 : Sniffer : Wireshark

Wireshark est un programme de capture de trames : il communique directement avec une de vos cartes réseau qui lui transmet des informations sur les trames Ethernet qu'elle a transmises ou reçues. Wireshark peut ensuite détailler les différentes trames analysées en donnant par exemple, pour les trames Ethernet, la valeur de l'adresse de destination, le type du protocole, . . .

### Exercice 1 :

1. Connectez vous en tant qu'administrateur (utilisateur root) en utilisant la commande `su -`. Tapez ensuite le mot de passe et appuyez sur Entrée.
2. Entrez la commande `sudo wireshark` (si ce n'est pas installé, installez le : `apt install wireshark-qt` pour linux mint)
3. Démarrez ensuite la capture de trame sur votre interface (exemple `eth0`) en allant dans le menu Capture, en sélectionnant Interfaces et en cliquant sur le bouton Start de l'interface `eth0`.
4. Dans le terminal, tapez la commande suivante :

```
wget http://www.iutv.univ-paris13.fr/index.php
```

Cette commande permet de télécharger le fichier à l'adresse indiquée sans ouvrir de navigateur. Nous l'utilisons uniquement pour générer du trafic et pouvoir capturer quelques trames. Revenez ensuite sur wireshark et stoppez la capture. Wireshark affiche les informations sur les trames capturées dans trois panneaux. Le panneau supérieur contient la liste des trames capturées (une ligne par trame) avec une brève description (adresses source et destination, type de protocole, . . . ) de ces trames.

Le panneau du milieu détaille la trame sélectionnée dans le premier panneau. Enfin, le panneau du bas est moins intéressant et donne la trame complète sous forme hexadécimale.

Dans la suite de l'exercice nous analyserons les trames capturées par wireshark.

5. Quelle est l'adresse MAC de la machine qui vous a envoyé des données http ?

### Exercice 2 :

Wireshark et mise en garde contre tout site http basique qui a des failles de sécurité.

1. Solliciter le site `http://scolarite.ump.ma/` ,

2. Faire un ping du site
3. Trouver le mot de passe transitant sur le réseau en utilisant wireshark

### Exercice 3 : Ping et ARP

Bien que les machines sur Internet communiquent avec leurs adresses IP il est nécessaire à un moment donné d'encapsuler les messages échangés dans des trames Ethernet et donc de connaître l'adresse MAC de la machine que l'on souhaite contacter.

On utilise alors le protocole ARP (Address Resolution Protocol) qui établit la correspondance entre les deux types d'adresses.

Nous allons étudier le principe de ce protocole simple en utilisant la commande ping utilisée pour tester si une machine est en marche et accessible. Le ping envoie un message du protocole ICMP au destinataire et si celui-ci est en marche et reçoit effectivement le message, il répond à l'expéditeur.

1. Démarrez la capture de trames dans wireshark et entrez la commande ping -c 1 adresse (l'option -c 1 sert à envoyer un seul message ping sinon, par défaut, la commande ne s'arrête jamais) où adresse doit être substituée par l'adresse IP d'une autre machine. Revenez ensuite sous wireshark et stoppez la capture de trames. Donnez un chronogramme montrant la séquence des messages ARP et ICMP échangés lors de l'exécution entre votre machine et le destinataire du ping. Quelles adresses physiques ont été utilisées dans les messages ARP ? Pourquoi ?
2. Relancez la commande ping de la question précédente (sans lancer la capture de trames) puis entrez la commande arp. Qu'affiche-t-elle ?



## TP 4 : VNC & FreePortScanner sur windows

Exercice 1 :

1. Installez VNC serveur sur la machine 1 que vous voulez contrôler
2. Installer VNC viewer sur la machine 2 souhaitant contrôler la machine 1
3. Configurer VNC serveur pour que l'accès soit effectué avec une authentification
4. Prenez alors le contrôle de la machine 1 via la machine 2

Exercice 2 :

1. Installer l'outil FreePortScanner
2. Lancer le et analyser le résultat
3. Installez l'outil pscan
4. Analysez le résultat obtenu

# TP 5 : Cryptage avec GPG

## 1. Installation de GnuPG

Installez GnuPG ( installé par défaut sur la plupart des distributions)

```
>gpg --version
```

```
>sudo apt-get install gnupg.
```

Utilisez l'aide en ligne de GPG :

```
>gpg --help
```

```
>man gpg
```

- Quels sont les principaux algorithmes de chiffrement et de hachage utilisés ?

## 2. Mise en place des clés PGP

Avant d'utiliser OpenPGP, il est nécessaire de créer sa propre paire de clés et de se procurer la clé publique de ses correspondants

### a. Générer votre paire de clés, laisser les options par défaut :

```
>gpg --gen-key
```

- Quelle est la taille de clés proposée?

- Donnez un nom et une adresse email.

- A quoi sert d'après vous la phrase de passe?

- Lire les informations renvoyées après création de votre couple de clés. Quel est l'identifiant de votre clé publique ?

- A quoi correspond les champs pub, uid et sub ? Pourquoi une empreinte de clé est-elle générée ?

- Après la création d'une paire de clés, il est généralement conseillé de générer un certificat de révocation. Quel est son rôle ?

```
>gpg --output certif-revoc.asc --gen-revoke user_id
```

- Où se trouvent physiquement vos clés ?

```
>gpg --list-keys
```

### b. Exporter votre clé et envoyer une copie de cette clé publique à vos correspondants

Vous pouvez exporter votre clé publique sous forme ASCII, ce type est utile pour transmettre votre clé en pièce jointe ou pour le stockage sur certains serveurs de clés (key-id c'est les dernier 8 caractère de l'empreinte. Faites `gpg --edit-key`):

```
>gpg --export -a key-id > mykey.asc
```

- Sous quelle forme apparaît votre clé publique ?

Pour envoyer une copie de votre clé publique à vos correspondants, vous pouvez passer par un serveur de clés ou utiliser votre logiciel courant de messagerie pour transmettre en pièce jointe la clé.

-Choisir un correspondant et lui envoyer une copie sécurisée de votre clé publique

```
>scp filename @ip:./
```

### c. Importer la clé

```
@IP>gpg --import mykey.asc
```

## 3. Chiffrement symétrique

On suppose que la paire de clés a été déjà générée.

- Créer un fichier test1.txt contenant une phrase « Hello world »
- Explorer le manuel de gpg afin de crypter le fichier test1.txt en utilisant l'algo de chiffrement AES.
- Taper la commande : `ls -al test*`. Qu'est ce que vous remarquez ?
- Editer le fichier test1.txt.gpg
- Taper cette fois-ci la commande :  
`>gpg -c --armor --cipher-algo aes test1.txt`
- En retapant la commande `ls` qu'est ce que vous remarquez ?
- Editer le fichier test1.txt.asc
- renommer le fichier test1.txt à somethingelse.txt
- Décrypter le fichier test1.txt.gpg en affichant directement le contenu sur la ligne de commande.
- Décrypter le fichier test1.txt.asc en redirigeant la sortie vers test1.txt
- Pourquoi utilisons-nous cette commande :  
`> md5sum somethingelse.txt test1.txt`

## 4. Chiffrement asymétrique

- `>gpg --list-keys`
- Crypter le fichier test1.txt en utilisant la commande  
`>gpg --recipient UID -e filename`
- Ecraser le contenu du fichier test1.txt.gpg
- Choisir une machine sur le réseau : exemple machine2 ayant @IP 192.18.23.132
- Faire une copie sécurisée de test1.txt.gpg vers le répertoire de connexion de cette machine  
`>scp filename @ip :/`

(Exemple d'envoi d'un fichier via ssh en utilisant SCP: Si je suis sur la *Machine ouerdi* et que je souhaite envoyer le fichier `/home/ouerdi/data/Fichier2` dans le répertoire `/var/www` du serveur Linux, je vais utiliser la commande suivante :

```
scp /home/ouerdi/data/Fichier2 root@192.168.10.131:/var/www/
```

)

- vérifier sur la machine 2 l'existence du fichier copié
- décrypter le fichier test1.txt.gpg

## 5. Signature d'un document

- Signer le document somethingelse.txt avec la commande :
- `>gpg --clearsign`
- Envoyer le document signé à la machine2
- vérifiez la signature sur la machine 2

## 6. Signature et cryptage

`gpg - -armor - -recipient <UID_destinataire> --encrypt - -sign <file>`

Sur la machine destinataire où existe la clé privée du destinataire, on met :

`gpg - - decrypt <file>`

Alors on aura le décryptage et la vérification de la signature

## TP 6 : Snort NIDS

### 7. Préparation du système & installation des dépendances requises

1. Tout d'abord, connectez-vous à l'utilisateur root et mettez à jour votre système en tapant les commandes :

```
apt-get update  
apt-get upgrade
```

### 8. Installation de Snort

1. Utilisez `sudo apt-get install snort`.

En cas de problème avec `dpkg`, tapez la commande : `sudo dpkg --configure -a` et faites l'update de logiciels : `sudo apt-get upgrade`

2. Vérifiez l'installation et la configuration avec la commande :

`snort -V`. vous devez voir la version de snort installé

### 9. Configuration de snort

Nous allons configurer Snort pour le mode IDS réseau.

Ouvrez le fichier `/etc/snort/snort.conf` en tant qu'admin. Apportez les modifications suivantes (remplacez `192.168.15.0/24` votre plage réseau):

```
# Setup the network addresses you are protecting  
ipvar HOME_NET 192.168.15.0/24  
  
# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations  
ipvar EXTERNAL_NET any  
  
var RULE_PATH /etc/snort/rules  
var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules  
var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules  
var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules  
var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules  
include $RULE_PATH/local.rules
```

1. Sauvegarder le fichier de configuration et fermez le.
2. Validez la configuration avec la commande (remplacez `eth0` par votre interface réseau):  
`snort -T -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf`

Si tout est OK, vous devez avoir le message suivant affiché :

Snort successfully validated the configuration!

Snort exiting

## 10. Test snort

1. Editez le fichier `/etc/snort/rules/local.rules`

2. Ajoutez les lignes suivantes :

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"FTP connection attempt";  
sid:1000001; rev:1;)
```

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP connection attempt";  
sid:1000002; rev:1;)
```

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"TELNET connection attempt";  
sid:1000003; rev:1;)
```

3. Sauvegardez et fermez le fichier

4. Démarrer Snort en mode NIDS (on suppose que `eth0` est votre interface réseau):

```
snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

maintenant snort en écoute de l'interface `eth0`

5. Faites des essais de ping, ftp et telnet depuis une autre machine :

```
ping 192.168.15.189
```

```
ftp 192.168.15.189
```

```
telnet 192.168.15.189 80
```

En supposant que 192.168.15.189 est l'adresse IP du serveur snort.

## TP 7 : Parfeu linux : Iptables

1. Vérifier l'existence du parfeu linux
2. Consulter le manuel de iptables
3. Quelles sont les tables contenues dans iptables. C'est quoi le rôle de chacune des tables ?
4. Que fait l'option `-L` d'iptables ?
5. Que fait la commande : **iptables -L -n -v**
6. Que fait la commande **iptables -t nat -L**
7. Faites un ping du dns google (8.8.8.8 et 8.8.4.4)
8. Que fait la commande **iptables -I INPUT -s 8.8.8.8 -j DROP** . il y a aussi 8.8.4.4
9. Refaire le ping du dns google. Qu'est ce que vous remarquez ?
10. On veut cette fois bloquer le trafic local sortant vers l'adresse IP 8.8.8.8
11. Faites un ping de google.com
12. Pour trouver l'adresse IP du dns utilisé, il suffit de taper la commande :
  - a. `grep "nameserver" /etc/resolv.conf`
  - b. Vous aurez par exemple : nameserver 109.78.164.20 (dans ce cas l'ip du serveur DNS est 109.78.164.20 )
13. Bloquez le trafic sortant vers cette adresse IP du DNS ensuite refaites le ping du google.com. Qu'est ce que vous remarquez ?
14. Que retourne la commande :  
**nc -vvv -z -w 3 172.217.171.206 80** (avec 172.217.171.206 est l'adresse ip du serveur google)
15. Bloquer le port 80 en sortant sur le protocole TCP, sur l'interface eth0 et à destination de l'adresse IP de Google, avec la commande :  
**iptables -I OUTPUT -o eth0 -d 172.217.171.206 -p tcp --dport 80 -j DROP**

(on suppose que l'interface réseau utilisée est eth0, utilisez la votre)

16. Retapez la commande nc de la question 14. Qu'est-ce que vous remarquez ?
17. On remplace cette fois DROP de la question 15 par REJECT
18. Retapez la commande nc de la question 14. Qu'est-ce que vous remarquez cette fois ?
19. Expliquez les commandes :
  - a. **iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP** (443 port de https)
  - b. **iptables -A INPUT -p tcp -m iprange --src-range 192.168.1.13-192.168.2.19 -j DROP**

### Commandes supplémentaires :

20. Limiter le syn-Flood à une seconde. Le SYN flood est une forme d'attaque par déni de service dans laquelle un attaquant initie rapidement une connexion à un serveur sans finaliser la connexion. Le serveur doit dépenser des ressources en attente de connexions à moitié ouvertes, ce qui peut consommer suffisamment de ressources.

Exemple : Limiter le nombre de connexions sortantes vers le port 80 à 4 IP avec la commande :

**iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport http -m connlimit --connlimit-above 4 -j REJECT.**

21. Jouer sur la taille des paquets avec length, pour limiter les paquets ICMP supérieurs à 1000 octets :

**a. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m length --length 1000:0xffff -j DROP**



# TP 8 : Installation et configuration serveur Proxy

## Prérequis:

Un serveur Squid est un serveur proxy performant, il est capable d'utiliser les protocoles FTP, HTTP, HTTPS, etc.

Contrairement aux serveurs proxy classiques, un serveur Squid gère toutes les requêtes en un seul processus d'entrée/sortie, non bloquant.

## Exercice 1 : Installation du serveur proxy squid

1. Installer le proxy squid3

## Exercice 2 : Configuration du serveur proxy squid

Une fois le serveur proxy squid est installé, il faudra le configurer

1. Editer le fichier /etc/squid/squid.conf. En explorant ses lignes, décrire ce que contient ce fichier.
2. Nommer votre proxy en recherchant la ligne contenant `visible_hostname`, puis mettre le nom de votre pc de la manière suivante :  
`visible_hostname nom_de_votre_pc`
3. Le serveur proxy étant nommé, nous allons entrer un peu plus dans la configuration de squid en choisissant le port qui sera en écoute. Par défaut, celui ci est 3128 :

`http_port 3128`

4. Choisir l'interface. Par défaut le serveur proxy sera en écoute sur toutes les interfaces. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez décider de le mettre en écoute que sur votre réseau local. Par exemple si l'IP de votre machine est 192.168.1.18, modifiez la ligne:

`http_port 192.168.1.18:3128`

5. Choisir qui peut se connecter à votre serveur proxy (Définir les droits d'accès)

Par défaut, le serveur proxy refuse toutes les connexions. Il est donc essentiel de définir qui aura le droit de s'y connecter. Pour cela, il vous faut déclarer une plage ou encore les PC qui peuvent passer par le proxy.

- Faire une recherche sur la ligne `acl localhost`
- Juste en dessous (la localisation de cette ligne est importante sinon le proxy ne fonctionnera pas) rajouter la ligne suivante adaptée à votre réseau (dans l'exemple classe C) :  
`acl lanTP src 192.168.1.0/255.255.255.0`
- Vous pouvez déclarer un ou plusieurs PC directement et utiliser comme exemple la ligne suivante : `acl host1 src 192.168.1.20`

6. Autoriser le groupe : Maintenant que le groupe ou le(s) PC sont définis, nous allons l'autoriser à utiliser le proxy. Repérez grâce à votre fonction de recherche la ligne `http_access allow...` et ajoutez en dessous (avant la ligne `http_access deny all`) la ligne suivante adaptée

```
http_access allow lanTP
```

- pour la plage déclarée en tant que telle : `http_access allow host1`

7. Redémarrer le proxy : `/etc/init.d/squid restart`

8. Configurer les navigateurs :

Pour passer par le proxy, il vous faut configurer le navigateur du PC.

- **Sous Firefox, selon la version :**

Outils → Préférences → Avancées → Onglet Réseau → Paramètres → Configuration du proxy → et là vous entrez l'IP du serveur ainsi que le port choisi.

- **Sous Microsoft Edge :**

Dans une autre machine (sous windows ), dans le menu démarrer, cherchez les paramètres du proxy et mettez la configuration manuelle de votre proxy (Ip et port)

9. Autres fonctions de squid :

- Vous pouvez par exemple définir un temps d'utilisation en créant une acl time :

`acl jour time 08:00-17:30`. On a défini une journée de 8h00 à 17h30. En dehors de cet horaire, le proxy refusera la connexion.

- Indiquez cette restriction à l'utilisateur `host1` avec `http_access allow host1 jour`

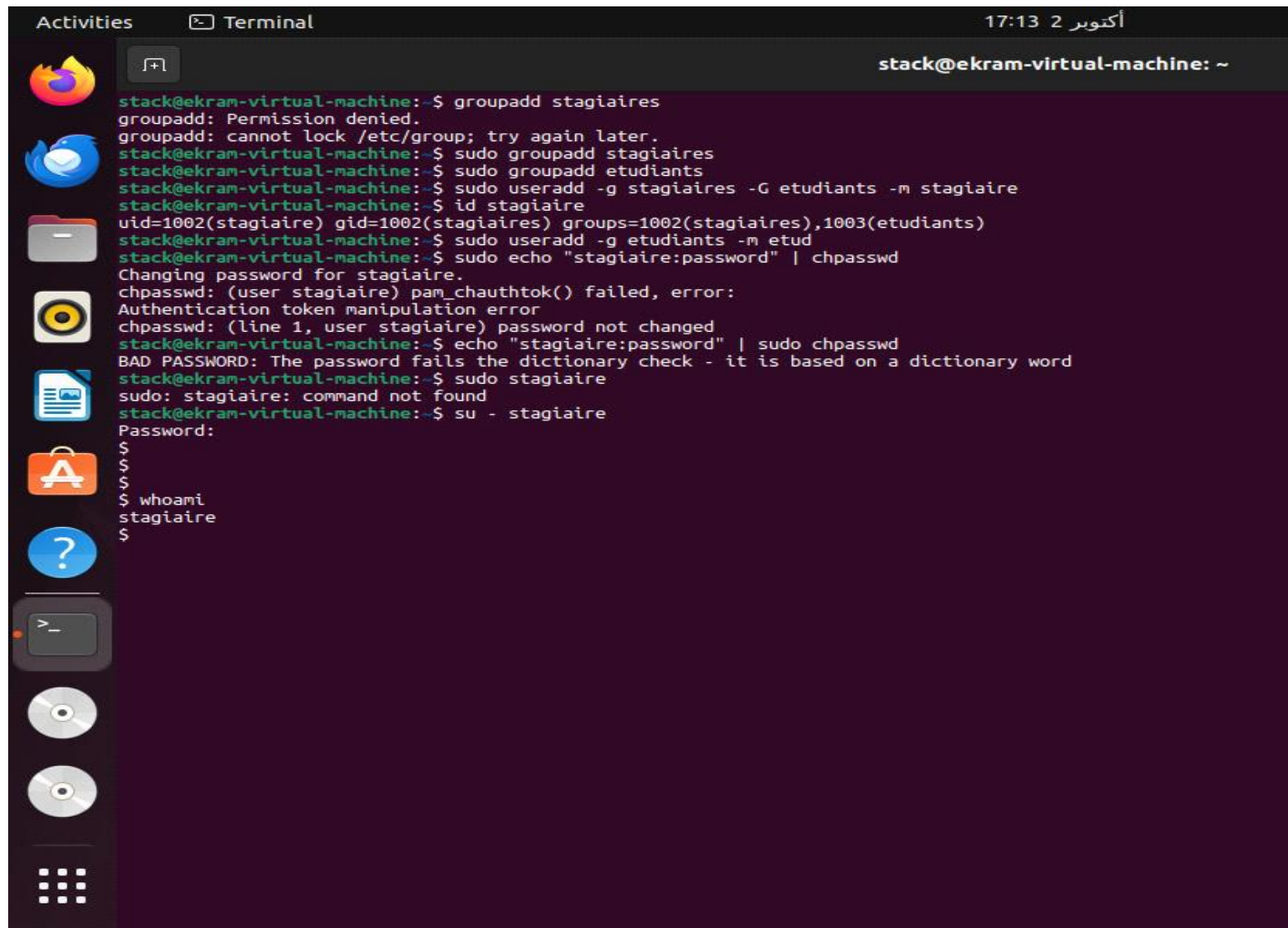
10. Testez le proxy en prenant une machine autorisée à se connecter à internet. Solliciter par exemple google.

11. Regarder le contenu du fichier `/var/log/squid3/access.log`. Qu'est ce que vous remarquez ? Interprétez le contenu.

# Eléments de solutions du TP N°1

## Exercice 1 : Gestion des comptes utilisateurs

- **Vérification de l'existence des comptes d'utilisateur**
  - Commande utilisée : id etudiant, id smi, id stagiaire
  - Objectif : Vérifier si les comptes utilisateurs spécifiés sont déjà présents sur le système.
- **Création des groupes stagiaires et etudiants**
  - Commandes :
    - groupadd stagiaires
    - groupadd etudiants
  - Objectif : Organiser les utilisateurs en groupes pour faciliter la gestion des droits d'accès.
- **Création du compte stagiaire**
  - Commande utilisée : useradd -g stagiaires -G etudiants -m stagiaire
  - Résultat vérifié avec : id stagiaire
  - Objectif : Créer un compte utilisateur avec des groupes d'appartenance spécifiques, ce qui permet de définir ses droits d'accès aux fichiers et répertoires.
- **Création du compte etud**
  - Commande : useradd -g etudiants -m etud
  - Objectif : Créer un compte utilisateur pour simuler les droits d'accès d'un étudiant.
- **Mise à jour du mot de passe pour stagiaire**
  - Commande : passwd stagiaire
  - Objectif : Définir un mot de passe pour l'utilisateur stagiaire afin de sécuriser son accès.
- **Connexion sous le compte stagiaire**
  - Commande : su - stagiaire.
  - Objectif : Tester la connexion au compte stagiaire pour vérifier son bon fonctionnement.



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'stack@ekram-virtual-machine'. The terminal output is as follows:

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ groupadd stagiaires
groupadd: Permission denied.
groupadd: cannot lock /etc/group; try again later.
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo groupadd stagiaires
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo groupadd etudiants
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo useradd -g stagiaires -G etudiants -m stagiaire
stack@ekram-virtual-machine:~$ id stagiaire
uid=1002(stagiaire) gid=1002(stagiaires) groups=1002(stagiaires),1003(etudiants)
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo useradd -g etudiants -m etud
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo echo "stagiaire:password" | chpasswd
Changing password for stagiaire.
chpasswd: (user stagiaire) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user stagiaire) password not changed
stack@ekram-virtual-machine:~$ echo "stagiaire:password" | sudo chpasswd
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo stagiaire
sudo: stagiaire: command not found
stack@ekram-virtual-machine:~$ su - stagiaire
Password:
$
$
$
$ whoami
stagiaire
$
```

DEMO exercice 1 :

## Exercice 2 : Gestion des fichiers et des permissions

- **Création de l'arborescence et des fichiers**
  - Commandes :
    - `mkdir /home/stages`
    - `echo "voici les plans" > /home/stages/plans`
    - `echo "c'est ouvert" > /home/stages/entree_secrete`
  - Objectif : Créer une structure de fichiers dans laquelle les permissions seront testées.
- **Explication des commandes**
  - `cd` : Change le répertoire courant.
  - `ls -ld /home/stages` : Affiche les informations sur le répertoire /home/stages (permissions, propriétaire, groupe, etc.).
  - `chown stagiaire /home/stages` : Change le propriétaire du répertoire pour stagiaire.
  - `chgrp stagiaires /home/stages` : Change le groupe du répertoire pour stagiaires.

- `chmod 777 /home/stages` : Accorde tous les droits (lecture, écriture, exécution) à tous les utilisateurs pour le répertoire `/home/stages`.
- **Changement des caractéristiques des fichiers**
  - Les fichiers dans `/home/stages` doivent être en lecture seule pour le groupe, et aucun droit pour les autres.
  - Commandes utilisées :
    - `chmod 740 /home/stages/plans` : Lecture seule pour le groupe stagiaires, aucun droit pour les autres.
    - `chmod 740 /home/stages/entree_secrete` : Lecture seule pour le groupe etudiants, aucun droit pour les autres.
    - `chgrp stagiaires /home/stages/plans`
    - `chgrp etudiants /home/stages/entree_secrete`
- **Test des accès avec le compte stagiaire**
  - Commandes :
    - `su - stagiaire`
    - `ls /home/stages`
    - `cat /home/stages/plans`
    - `cat /home/stages/entree_secrete`
  - Objectif : Vérifier les permissions d'accès aux fichiers du répertoire en fonction du groupe d'appartenance de l'utilisateur.
- **Test des accès avec le compte etud**
  - Commandes similaires :
    - `su - etud`
    - `ls /home/stages`
    - `cat /home/stages/plans`
    - `cat /home/stages/entree_secrete`
  - Observation :
    - L'utilisateur etud devrait avoir accès au fichier `entree_secrete` mais pas au fichier `plans` car ce dernier est réservé au groupe stagiaires.

```
Activities Terminal 17:47 2 أكتوبر
stack@ekram-virtual-machine: /home/stages

sudo: stagiare: command not found
stack@ekram-virtual-machine:~$ su - stagiare
Password:
$
$
$
$ whoami
stagiare
$ exit
stack@ekram-virtual-machine:~$ mkdir -p /home/stages
mkdir: cannot create directory '/home/stages': Permission denied
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo mkdir -p /home/stages
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo echo "voici les plans" > /home/stages/plans
bash: /home/stages/plans: Permission denied
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo echo "voici les plans" > /home/stages/plans
bash: /home/stages/plans: Permission denied
stack@ekram-virtual-machine:~$ cd /home/stages
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo echo "voici les plans" > /plans
bash: /plans: Permission denied
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo echo "voici les plans" > plans
bash: plans: Permission denied
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ chmod 777 /home/stages/plans
chmod: cannot access '/home/stages/plans': No such file or directory
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo chmod 777 /home/stages/plans
chmod: cannot access '/home/stages/plans': No such file or directory
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -ld
drwxr-xr-x 2 root root 4096 17:18 2 أكتوبر
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ who am i
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ id
uid=1001(stack) gid=1001(stack) groups=1001(stack),27(sudo),146(libvirt)
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo chmod 777 /home/stage
chmod: cannot access '/home/stage': No such file or directory
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo chmod 777 .
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -ld
drwxrwxrwx 2 root root 4096 17:18 2 أكتوبر
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo echo "voici les plans" > plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo echo "c'est ouvert" > entree_secrete
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ chmod 740 *
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ chgrp stagiaires ./plans
chgrp: changing group of './plans': Operation not permitted
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo chgrp stagiaires ./plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo chgrp etudiants ./entree_secrete
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -l
total 8
-rwxr----- 1 stack etudiants 13 17:28 2 أكتوبر entree_secrete
-rwxr----- 1 stack stagiaires 16 17:27 2 أكتوبر plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ su - stagiare
Password:
```

DEMO exercise 2 :

```
Activities Terminal 17:47 2 أكتوبر
stack@ekram-virtual-machine: /home/stages

-rwxr----- 1 stack stagiaires 16 17:27 2 أكتوبر plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ su - stagiare
Password:
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cd /home/stages
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat /home/stages/plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat /home/stages/plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat /home/stages/plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat /home/stages/plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat /home/stages/entree_secrete
c'est ouvert
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -l /home/stage
ls: cannot access '/home/stage': No such file or directory
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -l /home/stage
ls: cannot access '/home/stage': No such file or directory
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ exit
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ ls -l /home/stages
total 8
-rwxr----- 1 stack etudiants 13 17:28 2 أكتوبر entree_secrete
-rwxr----- 1 stack stagiaires 16 17:27 2 أكتوبر plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ su etud
Password:
su: Authentication failure
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ passwd etud
passwd: You may not view or modify password information for etud.
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ sudo passwd etud
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: password updated successfully
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ su etud
Password:
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cd /home/stages
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat entree_secrete
c'est ouvert
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ exit
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ su stagiare
Password:
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cd /home/stages
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat plans
voici les plans
stack@ekram-virtual-machine:/home/stages$ cat entree_secrete
c'est ouvert
```

## Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les concepts de gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions sous Linux, tout en mettant en lumière l'importance de la sécurité dans l'administration système. En

définissant correctement les droits d'accès, on peut s'assurer que les informations sensibles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés.



# Eléments de solutions du TP N°2

## Objectif du TP : Sécurité sous Linux

L'objectif de ce TP est de familiariser avec les outils et commandes essentiels pour assurer la sécurité d'un système Linux. Plus précisément, il vise à :

- Explorer les commandes système pour obtenir des informations sur l'état du système et les services en cours d'exécution.
- Apprendre à surveiller les processus et les connexions réseau pour détecter des activités suspectes.
- Utiliser des outils de détection de rootkits et d'audit de sécurité pour identifier et corriger des vulnérabilités potentielles.
- Gérer les utilisateurs et les mots de passe de manière sécurisée, en modifiant leur validité, en verrouillant les comptes, et en surveillant les connexions.
- Automatiser certaines tâches de sécurité via les tâches cron et désactiver les services inutiles pour minimiser les risques.

Ce TP permet donc d'acquérir des compétences pratiques en sécurité sous Linux, indispensables pour administrer et protéger un système contre les menaces internes et externes.

## Exercice 1 : Commandes d'exploration système et sécurité

### 1. Que font les commandes suivantes :

- `cat /etc/issue` : Cette commande affiche le contenu du fichier `/etc/issue`, qui contient un message de bienvenue ou des informations sur le système d'exploitation (distribution Linux utilisée, version, etc.).
- `uname -a` : Cette commande affiche des informations détaillées sur le noyau du système d'exploitation, notamment le nom de la machine, le type de processeur, la version du noyau, et l'architecture.
- `ps aux` (et filtrer les processus liés à ssh) : La commande `ps aux` affiche la liste complète des processus en cours d'exécution sur le système. Pour filtrer les processus relatifs à ssh, on peut utiliser une commande comme `ps aux | grep ssh`, ce qui affiche les processus en lien avec le service SSH.



```

(kasmi@vbox)-[~]
$ cat /etc/issue
Kali GNU/Linux Rolling \n \l

(kasmi@vbox)-[~]
$ uname -a
Linux vbox 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (20
22-07-07) x86_64 GNU/Linux

(kasmi@vbox)-[~]
$ ps aux | grep ssh
kasmi      969  0.0  0.0   9868   880 ?        Ss   17:00   0:00 /usr/bin/s
sh-agent x-session-manager
kasmi      4133  0.0  0.1   6416   2204 pts/0    S+   17:05   0:00 grep --col
or=auto ssh

```

- Commandes top et htop :

- top : Affiche en temps réel les processus actifs, leur utilisation de la mémoire et du processeur, et d'autres informations sur les ressources système.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ top
top - 17:07:41 up 7 min, 2 users, load average: 0,08, 0,16, 0,12
Tâches: 144 total, 1 en cours, 143 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 2,1 ut, 1,1 sy, 0,0 ni, 96,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 1981,5 total, 652,2 libr, 817,0 util, 670,0 tamp/cache
MiB Ech : 975,0 total, 975,0 libr, 0,0 util, 1164,5 dispo Mem

  PID  UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
  670   root    20   0   553116 150048 93764 S   2,3   7,4   0:06.75 Xorg
 2295   kasmi    20   0   599328 144972 121156 S   1,0   7,1   0:00.71 qterminal
  463  message+  20   0    8116   5316  4004 S   0,3   0,3   0:00.34 dbus-daemon
  960   kasmi    20   0   150948 2916   2420 S   0,3   0,1   0:01.36 VBoxClient
 1012   kasmi    20   0   805280 174728 121288 S   0,3   8,6   0:01.58 xfwm4
  4175   root    20   0      0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.18 kworker/0:1-events
 4485   kasmi    20   0    9440   5052  2952 R   0,3   0,2   0:00.09 top
    1   root    20   0   22456  13812  9980 S   0,0   0,7   0:00.81 systemd
    2   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
    3   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    5   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
    6   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.42 kworker/0:0-events_freezable_power_
    7   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
    9   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.77 kworker/0:1H-events_highpri
   10   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
   11   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   12   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   13   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   14   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 ksoftirqd/0
   15   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.38 rcu_preempt
   16   root    rt  0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
   18   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   20   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   21   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
   22   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
   23   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
   24   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
   25   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
   26   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kcompactd0
   27   root    25   5      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
   28   root    39  19      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 khugepaged
   29   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
   30   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
   31   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
   32   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
   33   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
   34   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
   35   root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 kworker/u2:1-events_unbound
   36   root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
  43   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
  45   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
  46   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
  47   root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf

```

- htop : Une version améliorée de top, avec une interface plus conviviale, permettant de visualiser et gérer les processus de manière interactive.

- chkrootkit : Un outil permettant de scanner le système à la recherche de rootkits (logiciels malveillants conçus pour accéder ou contrôler un ordinateur sans autorisation).

- chkrootkit : Un outil permettant de scanner le système à la recherche de rootkits (logiciels malveillants conçus pour accéder ou contrôler un ordinateur sans autorisation).



```

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo chkrootkit
ROOTDIR is '/'
Checking `amd' ... not found
Checking `basename' ... not infected
Checking `biff' ... not found
Checking `chfn' ... not infected
Checking `chsh' ... not infected
Checking `cron' ... not infected
Checking `crontab' ... not infected
Checking `date' ... not infected
Checking `du' ... not infected
Checking `dirname' ... not infected
Checking `echo' ... not infected
Checking `egrep' ... not infected
Checking `env' ... not infected
Checking `find' ... not infected
Checking `fingerd' ... not found
Checking `gpm' ... not found
Checking `grep' ... not infected
Checking `hdparm' ... not infected
Checking `su' ... not infected
Checking `ifconfig' ... not infected
Checking `inetd' ... not infected
Checking `inetdconf' ... not found
Checking `identd' ... not found
Checking `init' ... not infected
Checking `killall' ... not infected
Checking `ldsopreload' ... not infected
Checking `login' ... not infected
Checking `ls' ... not infected
Checking `lsof' ... not infected
Checking `mail' ... not infected
Checking `mingetty' ... not found
Checking `netstat' ... not infected
Checking `named' ... not found
Checking `passwd' ... not infected
Checking `pidof' ... not infected
Checking `pop2' ... not found
Checking `pop3' ... not found
Checking `ps' ... not infected
Checking `pstree' ... not infected
Checking `rpcinfo' ... not infected
Checking `rlogind' ... not found
Checking `rshd' ... not found
Checking `slogin' ... not infected
Checking `sendmail' ... not infected
Checking `sshd' ... not infected
Checking `syslogd' ... not found
Checking `tar' ... not infected
Checking `tcpd' ... not found
Checking `tcpdump' ... not infected
Checking `top' ... not infected
Checking `telnetd' ... not found

```

- o rkhunter --check : Rootkit Hunter (rkhunter) est une autre alternative pour détecter des rootkits, backdoors et exploits locaux potentiels. La commande --check lance un scan complet du système.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo rkhunter --check
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]

Checking system commands ...

Performing 'strings' command checks
    Checking 'strings' command [ OK ]

Performing 'shared libraries' checks
    Checking for preloading variables [ None found ]
    Checking for preloaded libraries [ None found ]
    Checking LD_LIBRARY_PATH variable [ Not found ]

Performing file properties checks
    Checking for prerequisites [ OK ]
    /usr/sbin/adduser [ OK ]
    /usr/sbin/chroot [ OK ]
    /usr/sbin/cron [ OK ]
    /usr/sbin/depmod [ OK ]
    /usr/sbin/fsck [ OK ]
    /usr/sbin/groupadd [ OK ]
    /usr/sbin/groupdel [ OK ]
    /usr/sbin/groupmod [ OK ]
    /usr/sbin/grpck [ OK ]
    /usr/sbin/ifconfig [ OK ]

```

- sudo lynis audit system : Lynis est un outil d'audit de sécurité. Cette commande effectue une analyse de sécurité approfondie du système pour détecter d'éventuelles failles ou mauvaises configurations.

```
(kasmir@vbox)~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.1.1 ]

#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program

#####
#
#   NON-PRIVILEGED SCAN MODE
#
#####

NOTES:
* Some tests will be skipped (as they require root permissions)
* Some tests might fail silently or give different results

- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ fr ]

Program version: 3.1.1
Operating system: Linux
Operating system name: Kali Linux
Operating system version: Rolling release
Kernel version: 5.18.0
Hardware platform: x86_64
Hostname: vbox

Profiles: /etc/lynis/default.prf
Log file: /home/kasmir/lynis.log
Report file: /home/kasmir/lynis-report.dat
Report version: 1.0
Plugin directory: /etc/lynis/plugins

Auditor: [Not Specified]
Language: fr
Test category: all
Test group: all
```

## 2. Résultats des commandes suivantes :

- netstat -anpe | more : Affiche des informations détaillées sur toutes les connexions réseau (écoute ou connectées) avec les adresses IP, numéros de port et processus associés. Le paramètre | more permet de paginer les résultats pour les lire plus facilement.

```
(kasmir@vbox)-[~]
$ netstat -anpe | more
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat Utilisatr Inode PID/Program n
ame
udp 0 0 192.168.100.182:68 192.168.100.1:67 ESTABLISHED 0 16412 -
udp6 0 0 fe80::a00:27ff:fe38:546 :::* 0 16503 -
raw6 0 0 :::58 :::* 7 0 16502 -

Sockets du domaine UNIX actives(serveurs et établies)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Chemin
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16352 - /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17954 - /tmp/ssh-wDJ6B0gn4mbF/agent.871
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 15527 - @a89af8a160aec3bb/bus/systemd/bus-a
pi-system
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18080 871/xfce4-session /tmp/.ICE-unix/871
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16351 - @/tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ] DGRAM 17506 - /run/user/1000/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17511 - /run/user/1000/systemd/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17523 884/dbus-daemon /run/user/1000/bus
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17529 - /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17530 - /run/user/1000/gcr/ssh
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17535 - /run/user/1000/keyring/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17536 - /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.br
owser
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17537 - /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ex
tra
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18079 871/xfce4-session @/tmp/.ICE-unix/871
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17538 - /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ss
h
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17539 - /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17540 872/pipewire /run/user/1000/pipewire-0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17541 881/pulseaudio /run/user/1000/pulse/native
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTE 12981 - /run/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12986 - /run/systemd/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12987 - /run/systemd/userdb/io.systemd.Dyna
micUser
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12988 - /run/systemd/io.systemd.ManagedOOM
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18037 988/dbus-daemon /run/user/1000/at-spi/bus_0
unix 2 [ ] DGRAM 13003 - /run/systemd/journal/syslog
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13004 - /run/systemd/io.systemd.Credentials
unix 11 [ ] DGRAM CONNECTE 13005 - /run/systemd/journal/dev-log
unix 6 [ ] DGRAM CONNECTE 13006 - /run/systemd/journal/socket
```

- o `sudo netstat -tuln` : Liste tous les services réseau actifs sur le système (TCP et UDP) avec leurs adresses et ports en écoute, sans résolution des noms d'hôtes (option -n).
- o `echo "TMOUT=20" >> ~/.bashrc` : Ajoute la ligne `TMOUT=20` au fichier de configuration `~/.bashrc`, ce qui définit un délai d'inactivité de 20 secondes avant déconnexion automatique dans les sessions shell.

```
(kasmir@vbox)-[~]
$ sudo netstat -tuln
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
udp6 0 0 fe80::a00:27ff:fe38:546 :::*

(kasmir@vbox)-[~]
$ echo "TMOUT=20" >> ~/.bashrc
```

- o `ssh -l kasmir (votreCompte) localhost` : Tente de se connecter au serveur SSH local en tant qu'utilisateur spécifié. Cette commande est utile pour tester la configuration SSH en local.



```

(kasmi@vbox)-[~]
$ su stagiaire
Mot de passe :
$
$
$
$
$
$
$ whoami
stagiaire
$ ssh -l kasmi localhost
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:tH10pGvYpN1ttKqrmE4H4j1U7uTC7Q4dy91F8D8n+8c.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ye
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
kasmi@localhost's password:
Linux vbox 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Wed Oct 9 18:19:22 2024 from ::1
(kasmi@vbox)-[~]
$ exit
Connection to localhost closed.
$ exi
sh: 8: exi: not found
$ exit

(kasmi@vbox)-[~]
$ id
uid=1000(kasmi) gid=1000(kasmi) groupes=1000(kasmi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),119(wireshark),121(bluetooth),137(scanner),141(vboxsf),142(kaboxer)

```

## Exercice 2 : Gestion des utilisateurs et sécurité

### 1. Commandes en tant qu'utilisateur simple :

- `grep stagiaire /etc/shadow` : Cette commande tente de rechercher l'utilisateur stagiaire dans le fichier `/etc/shadow`, qui contient les mots de passe chiffrés des utilisateurs. Un utilisateur non-administrateur n'a pas accès à ce fichier.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ grep stagiaire /etc/shadow
grep: /etc/shadow: Permission non accordée

```

### 2. Commandes en tant qu'administrateur :

- Lorsque l'on se connecte en tant qu'administrateur et que l'on retape la commande `grep stagiaire /etc/shadow`, on obtient la ligne correspondant à l'utilisateur stagiaire, qui contient des informations chiffrées sur son mot de passe, la date de la dernière modification, et d'autres paramètres de sécurité.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
[sudo] Mot de passe de kasmi :
stagiaire:$y$j9T$XfGKLR3t.X.WNLkzPF4VG.$8cvzuITZXdKdC8J.XLp0ZsAn02Xb46wdF.cKs0XPeR5:19998:0:99999:7:::

```

### 3. Changer la période de validité du mot de passe de stagiaire :

- `chage -M 30 stagiaire` : Modifie la période maximale de validité du mot de passe de l'utilisateur stagiaire à 30 jours.
- `chage -l stagiaire` : Affiche les informations sur la durée de validité du mot de passe de l'utilisateur stagiaire, y compris la dernière modification, l'expiration, etc.

```
(kasm1@vbox)-[~]
$ sudo chage -M 30 stagiaire

(kasm1@vbox)-[~]
$ sudo chage -l stagiaire
Dernière modification du mot de passe : oct. 02, 2024
Le mot de passe expire : nov. 01, 2024
Mot de passe inactif : jamais
Le compte expire : jamais
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 30
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
```

#### 4. Changer et tester le mot de passe :

- Changer le mot de passe de stagiaire en stagiaire2, tester la connexion puis revenir à stagiaire permet de vérifier que les nouvelles informations d'authentification sont bien prises en compte.

```
(kasm1@vbox)-[~]
$ sudo passwd stagiaire
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès

(kasm1@vbox)-[~]
$ ssh -l stagiaire localhost
stagiaire@localhost's password:
Linux vbox 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 9 18:30:57 2024 from ::1
$
$
```

```
(kasm1@vbox)-[~]
$ sudo passwd -l stagiaire
passwd : mot de passe changé.

(kasm1@vbox)-[~]
$ sudo passwd -S stagiaire
stagiaire L 2024-10-09 0 30 7 -1
```

#### 5. Verrouiller le mot de passe du compte stagiaire :

- `passwd -l stagiaire` : Verrouille le compte stagiaire en empêchant toute connexion avec son mot de passe.
- `passwd -S stagiaire` : Affiche l'état actuel du compte stagiaire, indiquant s'il est verrouillé ou non.
- `su autreUtilisateur, su stagiaire` : Les commandes `su` permettent de changer d'utilisateur sans avoir besoin de se déconnecter. `su stagiaire` permet de passer à l'utilisateur stagiaire (si le mot de passe n'est pas verrouillé).
- `passwd -u stagiaire` : Déverrouille le compte stagiaire.
- `exit` : Permet de quitter la session utilisateur active.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo useradd monky

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo passwd monky
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès

(kasmi@vbox)-[~]
$ su monky
Mot de passe :
$ exit

(kasmi@vbox)-[~]
$ su stagiaire
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo passwd -u stagiaire
passwd : mot de passe changé.

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo passwd -S stagiaire
stagiaire P 2024-10-09 0 30 7 -1

(kasmi@vbox)-[~]
$ su monky
Mot de passe :
$ exit

(kasmi@vbox)-[~]
$ su stagiaire
Mot de passe :
$ exit

(kasmi@vbox)-[~]
$

```

## 6. Visualiser les dernières connexions réussies/échouées :

- `last|head -5` : Affiche les cinq dernières connexions réussies sur le système.
- `lastb|head -5` : Affiche les cinq dernières tentatives de connexion échouées (nécessite le fichier `/var/log/btmp`).

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ ls -l /var/log/btmp
-rw-rw---- 1 root utmp 1536  9 oct.  21:04 /var/log/btmp

(kasmi@vbox)-[~]
$ last | head -5
open_database_ro: Cannot open database (/var/lib/wtmpdb/wtmp.db): unable to open database file

(kasmi@vbox)-[~]
$ lastb | head -5
La commande « lastb » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « lastz » du deb lastz
  commande « lasts » du deb multicat
  commande « last » du deb wtmpdb
  commande « lastdb » du deb last-align
Essayez : sudo apt install <nom du deb>

```



## 7. Lister les services actifs :

- `lsof -i` : Affiche la liste des fichiers et services associés aux connexions réseau ouvertes sur le système.

```
(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo lsof -i
COMMAND  PID  USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
NetworkMa 497  root   25u  IPv4 16213      0t0  UDP 100.121.164.0:bootpc→100.127.255.57:bootps
firefox-e 7700 kasmi 101u  IPv4 36754      0t0  TCP 100.121.164.0:56884→93.243.107.34.bc.googleusercontent.com:https (ESTABLISHED)

(kasmi@vbox)-[~]
$ systemctl list-units --type=service
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
colord.service                     loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
console-setup.service              loaded active exited Set console font and keymap
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
haveged.service                   loaded active running Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
ifupdown-pre.service              loaded active exited Helper to synchronize boot up for ifupdown
keyboard-setup.service             loaded active exited Set the console keyboard layout
kmod-static-nodes.service          loaded active exited Create List of Static Device Nodes
lightdm.service                   loaded active running Light Display Manager
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
networking.service                loaded active exited Raise network interfaces
NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online
NetworkManager.service            loaded active running Network Manager
plymouth-quit-wait.service         loaded active exited Hold until boot process finishes up
plymouth-read-write.service        loaded active exited Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
plymouth-start.service             loaded active exited Show Plymouth Boot Screen
polkit.service                    loaded active running Authorization Manager
rpc-statd-notify.service           loaded active exited Notify NFS peers of a restart
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service              loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
systemd-binfmt.service            loaded active exited Set Up Additional Binary Formats
systemd-journal-flush.service      loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service            loaded active running User Login Management
systemd-modules-load.service       loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service        loaded active exited Load/Save OS Random Seed
systemd-remount-fs.service         loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service            loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev gracefully
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service     loaded active exited Create System Files and Directories
systemd-udev-load-credentials.service loaded active exited Load udev Rules from Credentials
systemd-udev-trigger.service       loaded active exited Coldplug All udev Devices
systemd-udevd.service             loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
systemd-update-utmp.service        loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP
systemd-user-sessions.service      loaded active exited Permit User Sessions
udisks2.service                   loaded active running Disk Manager
```

## 8. Désactiver les services inutiles :

- `apt-get remove haveged <nom-service>` : Supprime les services inutiles en les désinstallant du système.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ sudo apt-get remove haveged
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
aspnetcore-runtime-6.0 aspnetcore-targeting-pack-6.0 base58 coreboot-utils coreboot-utils-doc cython3 debtags
docbook-xml dotnet-apphost-pack-6.0 dotnet-hostfxr-6.0 dotnet-runtime-6.0 dotnet-runtime-deps-6.0
dotnet-sdk-6.0 dotnet-targeting-pack-6.0 dsiff fonts-dejavu fonts-liberation2 gir1.2-gtksource-3.0
gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-vte-2.91 gir1.2-webkit2-4.0 girepository-tools
gobject-introspection gobject-introspection-bin hyphen-en-us kali-debtags libaio1 libarmadillo11 libatk1.0-data
libblkid-dev libcbor0.8 libcfitsio9 libdumbnet1 libev4 libexporter-tiny-perl libfftw3-double3 libgdal31
libgeos3.11.0 libgio-2.0-dev libgio-2.0-dev-bin libgirepository-2.0-0 libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin
libphoto2-l10n libgssdp-1.2-0 libgupnp-1.2-1 libgupnp-igd-1.0-4 libhandy-1.0 libhavege2
libhttp-server-simple-perl libiniparser4 libjavascriptcoregtk-4.1-0 liblist-moreutils-perl
liblist-moreutils-xs-perl libllvm11 libmbim-utils libmimalloc2.0 libmount-dev libnids1.21t64 libnsl-dev
libpcrc2-32-0 libpcrc2-dev libpcrc2-posix3 libprotobuf23 libpython3.10-dev libpython3.9-minimal
libpython3.9-stdlib libselinux1-dev libsepol-dev libsoup-gnome2.4-1 libspatialite7 libsuperlu5
libsystprof-capture-4-dev libtbb12 libtbbmalloc2 libtirpc-dev libvte-2.91-0 libvte-2.91-common libwacom-bin
libwebkit2gtk-4.1-0 libwebsockets16 libyara9 llvm-11 llvm-11-linker-tools llvm-11-runtime lua-lpeg
native-architecture pgcli pwgen python3-advancedhttpserver python3-alembic python3-apispec
python3-apispec-webframeworks python3-arrow python3-autobahn python3-backcall python3-base58 python3-bleach
python3-boltons python3-bottle python3-cairo-dev python3-cbor python3-cffi python3-cli-helpers python3-cmd2
python3-commonmark python3-configobj python3-debian python3-distro python3-django python3-ecdsa
python3-faraday-agent-parameters-types python3-faraday-plugins python3-feedparser python3-filedepot
python3-filteralchemy python3-flask-classful python3-flask-kvsession python3-flask-limiter python3-flask-login
python3-flask-mail python3-flask-principal python3-flask-security python3-flask-sqlalchemy python3-flaskext.wtf
python3-flatbuffers python3-geoip2 python3-geojson python3-graphene python3-graphql-core python3-graphql-relay
python3-html2text python3-hupper python3-icalendar python3-jwt python3-llvmlite python3-log-symbols
python3-markdown python3-mashmallow-sqlalchemy python3-maxminddb python3-mnemonic python3-nplusone
python3-ntlm-auth python3-ordered-set python3-pendulum python3-pgspecial python3-pickleshare python3-plaster
python3-plaster-pastedeploy python3-png python3-promise python3-py-sneakers python3-pycparser python3-pyotp
python3-pyrcode python3-pyramid python3-pytzdata python3-requests-file python3-requests-ntlm
python3-requests-toolbelt python3-rule-engine python3-rx python3-setproctitle python3-sgmlib3k
python3-simple-rest-client python3-simplekv python3-slugify python3-smoke-zephyr python3-snappy
python3-speaklater python3-spinners python3-sqlalchemy-schemadisplay python3-sqlparse python3-status
python3-syslog-rfc5424-formatter python3-translationstring python3-trie python3-txaio python3-u-msgpack
python3-ubjson python3-unicode python3-validators python3-venusian python3-webargs python3-wsaccel
python3-wtforms python3-zope.deprecation python3.10 python3.10-dev python3.10-minimal python3.9
python3.9-minimal ruby3.0 samba-dsdb-modules samba-vfs-modules sgml-data sphinx-rtd-theme-common uuid-dev
zenity zenity-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
haveged kali-desktop-core kali-desktop-xfce
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 692 non mis à jour.
Après cette opération, 133 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] n
Annulation.

(kasmi@vbox)-[~]
$

```

## 9. Commandes pour gérer les tâches cron :

- `crontab -l > /tmp/crontab` : Sauvegarde la liste des tâches cron actuelles dans un fichier temporaire.
- `echo '0 0 * * * echo "stagiaire2" | passwd --stdin stagiaire' >> /tmp/crontab` : Ajoute une tâche cron pour changer automatiquement le mot de passe de l'utilisateur stagiaire à stagiaire2 tous les jours à minuit.
- `crontab /tmp/crontab` : Installe la nouvelle liste des tâches cron à partir du fichier temporaire.
- `crontab -l | tail -1` : Affiche les dernières lignes des tâches cron actuelles.

```

(kasmi@vbox)-[~]
$ crontab -l > /tmp/crontab
no crontab for kasmi

(kasmi@vbox)-[~]
$ echo '0 0 * * * echo "stagiaire2" | passwd --stdin stagiaire' >> /tmp/crontab

(kasmi@vbox)-[~]
$ crontab /tmp/crontab

(kasmi@vbox)-[~]
$ crontab -l | tail -1
0 0 * * * echo "stagiaire2" | passwd --stdin stagiaire

```

**Conclusion :**

Ce TP nous a permis d'explorer diverses commandes de gestion et de sécurité sous Linux. Nous avons appris à surveiller les processus système, gérer les utilisateurs et les connexions, ainsi qu'à sécuriser un système via des outils d'audit et de gestion des tâches.



# Eléments de solutions du TP N°3

## Objectif du TP : Sniffer - Wireshark

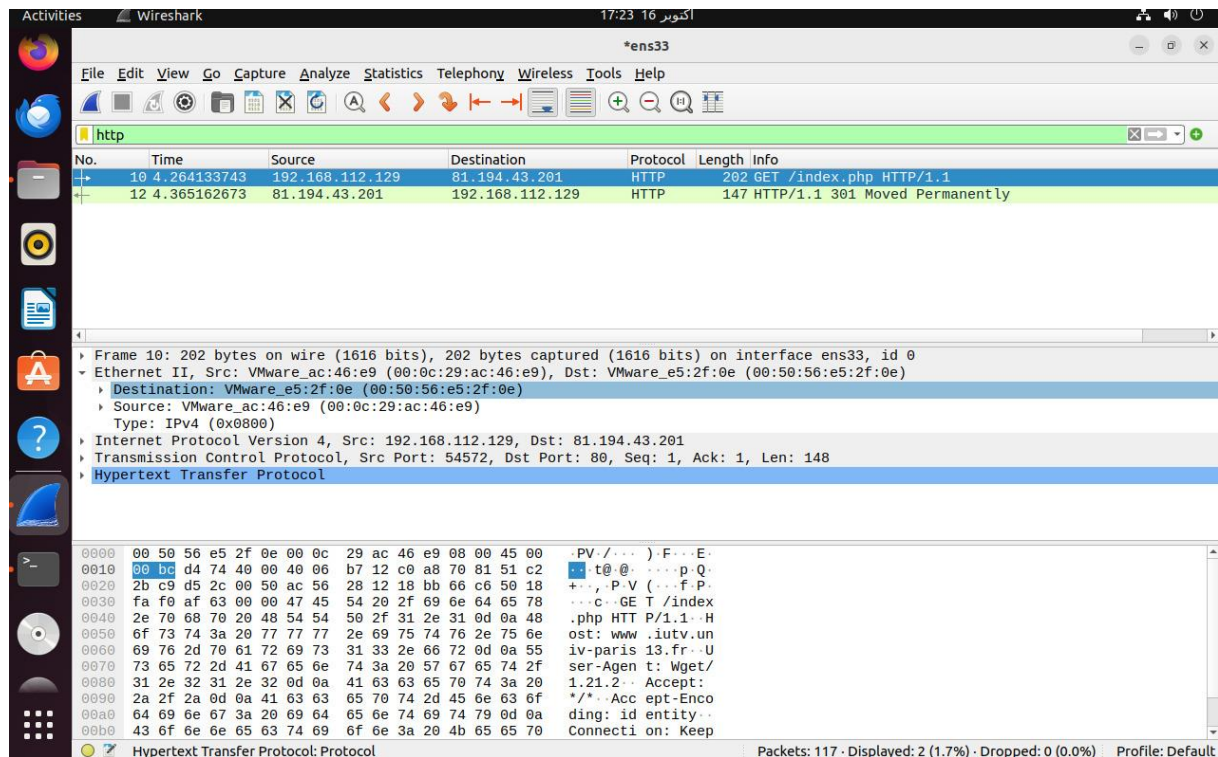
Le but de ce TP est d'utiliser Wireshark pour capturer et analyser des trames réseau, tout en apprenant à reconnaître les adresses MAC, les protocoles utilisés et à détecter d'éventuelles failles de sécurité dans des communications HTTP.

### Exercice 1 : Analyse de trames avec Wireshark

1. **Connexion en tant qu'administrateur :**
  - Commande utilisée : `su -` ou `sudo -i` pour passer en mode administrateur.
  - Entrée du mot de passe root pour confirmer.
2. **Lancement de Wireshark :**
  - Commande utilisée : `sudo wireshark`.
  - Si non installé, installation avec `apt install wireshark-qt` sur Linux Mint.

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo -i
root@ekram-virtual-machine:~# apt install wireshark-qt
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  apport-symptoms libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libbcg729-0 libbc-ares2 libdouble-conversion3 liblua5.2-0 libmd4c0 libminizip1 libpcre2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
  libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediawidgets5 libqt5network5
  libqt5sprintsupport5 libqt5svg5 libqt5widgets5 libsmi2ldbl libsnappy1v5 libspandsp2 libssh-gcrypt-4 libwireshark-data
  libwireshark15 libwireshark15 libwsutil13 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n wireshark
  wireshark-common
Suggested packages:
  qt5-image-formats-plugins qtwayland5 snmp-mibs-downloader geopipupdate geopip-database geopip-database-extra libjs-leaflet
  libjs-leaflet.markercluster wireshark-doc
The following NEW packages will be installed:
  libbcg729-0 libbc-ares2 libdouble-conversion3 liblua5.2-0 libmd4c0 libminizip1 libpcre2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
  libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediawidgets5 libqt5network5
  libqt5sprintsupport5 libqt5svg5 libqt5widgets5 libsmi2ldbl libsnappy1v5 libspandsp2 libssh-gcrypt-4 libwireshark-data
  libwireshark15 libwireshark15 libwsutil13 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n wireshark
  wireshark-common wireshark-qt
0 upgraded, 33 newly installed, 0 to remove and 78 not upgraded.
Need to get 39.8 MB of archives.
After this operation, 181 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libdouble-conversion3 amd64 3.1.7-4 [39.0 kB]
Get:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpcre2-16-0 amd64 10.39-3ubuntu0.1 [203 kB]
Get:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libqt5core5a amd64 5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2 [2,006 kB]
```

3. **Capture de trames :**
  - Lancer la capture sur l'interface réseau (par exemple, eth0) via le menu "Capture" > "Interfaces" > "Start" sur eth0.
4. **Génération de trafic :**
  - Commande utilisée : `wget http://www.iutv.univ-paris13.fr/index.php`.
  - Cette commande télécharge le fichier spécifié, générant du trafic réseau à capturer par Wireshark.



## 5. Analyse des trames capturées :

- Wireshark affiche les trames en trois sections :
  1. **Panneau supérieur** : liste des trames avec des informations comme les adresses MAC et le protocole utilisé.
  2. **Panneau central** : détails de la trame sélectionnée.
  3. **Panneau inférieur** : représentation en hexadécimal de la trame.
- En examinant la trame HTTP dans le panneau supérieur, l'adresse MAC source (00:50:56:e5:2f:0e) est affichée. Cette adresse représente la machine ayant envoyé les données HTTP.

## Exercice 2 : Sécurité des sites HTTP

### 1. Sollicitation du site <http://scolarite.ump.ma/> :

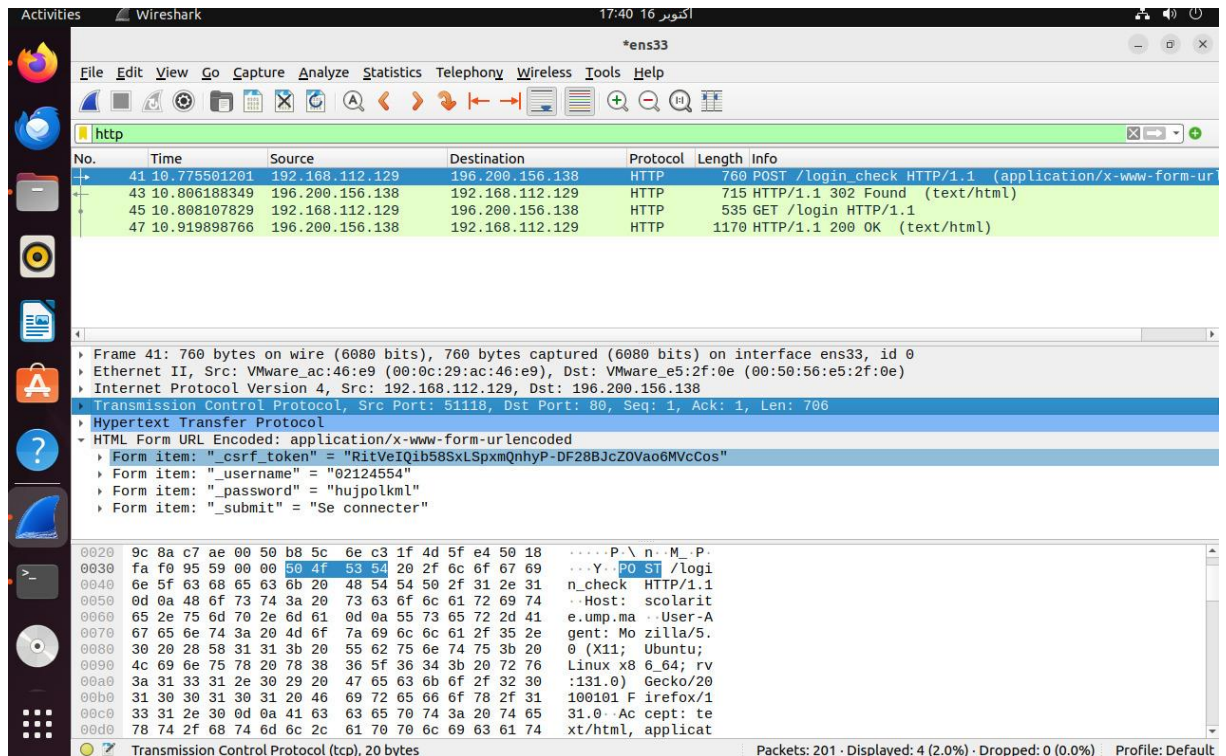
- Naviguer ou utiliser un outil de ligne de commande pour accéder à ce site.
- 

### 2. Ping du site :

- Commande utilisée : ping [scolarite.ump.ma](http://scolarite.ump.ma/).
- Cette commande teste la connectivité avec le site en envoyant un message ICMP.

### 3. Recherche du mot de passe sur le réseau :

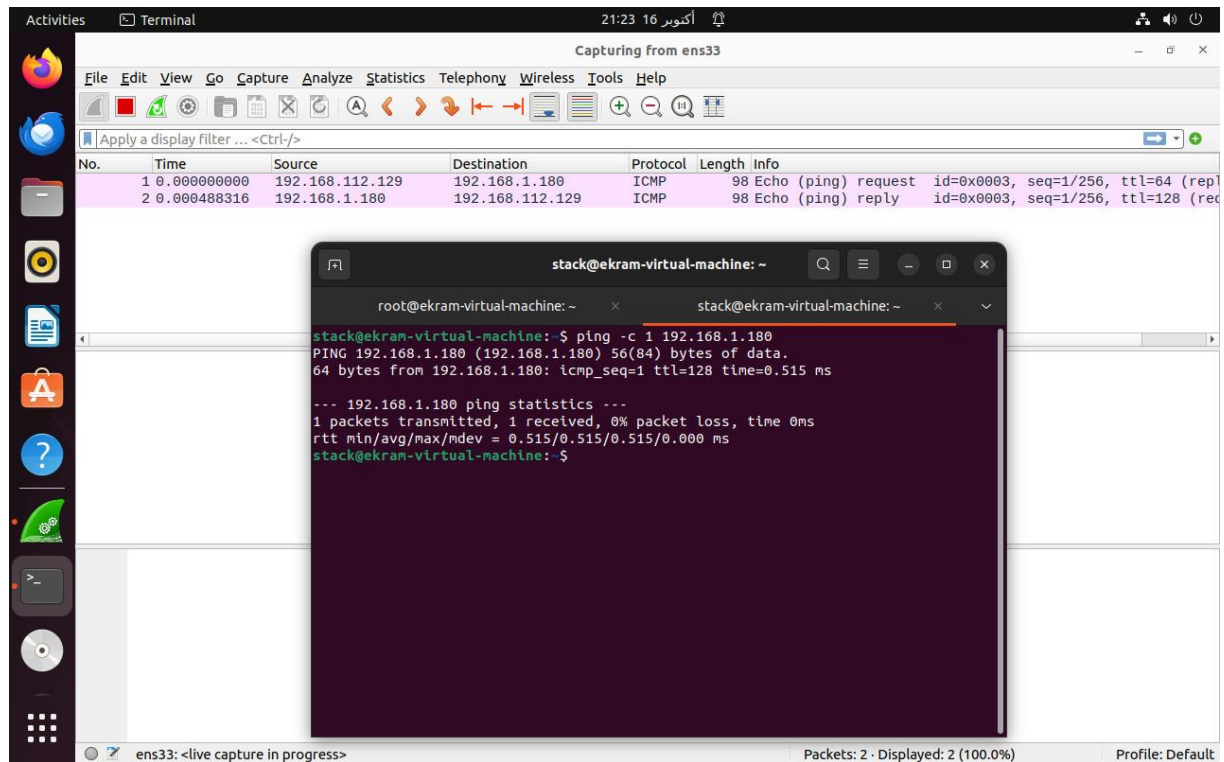
- Utilisation de Wireshark pour capturer les trames lors de la connexion à un site HTTP non sécurisé. En filtrant sur le protocole HTTP dans Wireshark, il est possible de visualiser le contenu des trames, y compris des informations sensibles comme des mots de passe en clair s'ils sont envoyés sans chiffrement.



### Exercice 3 : Ping et ARP

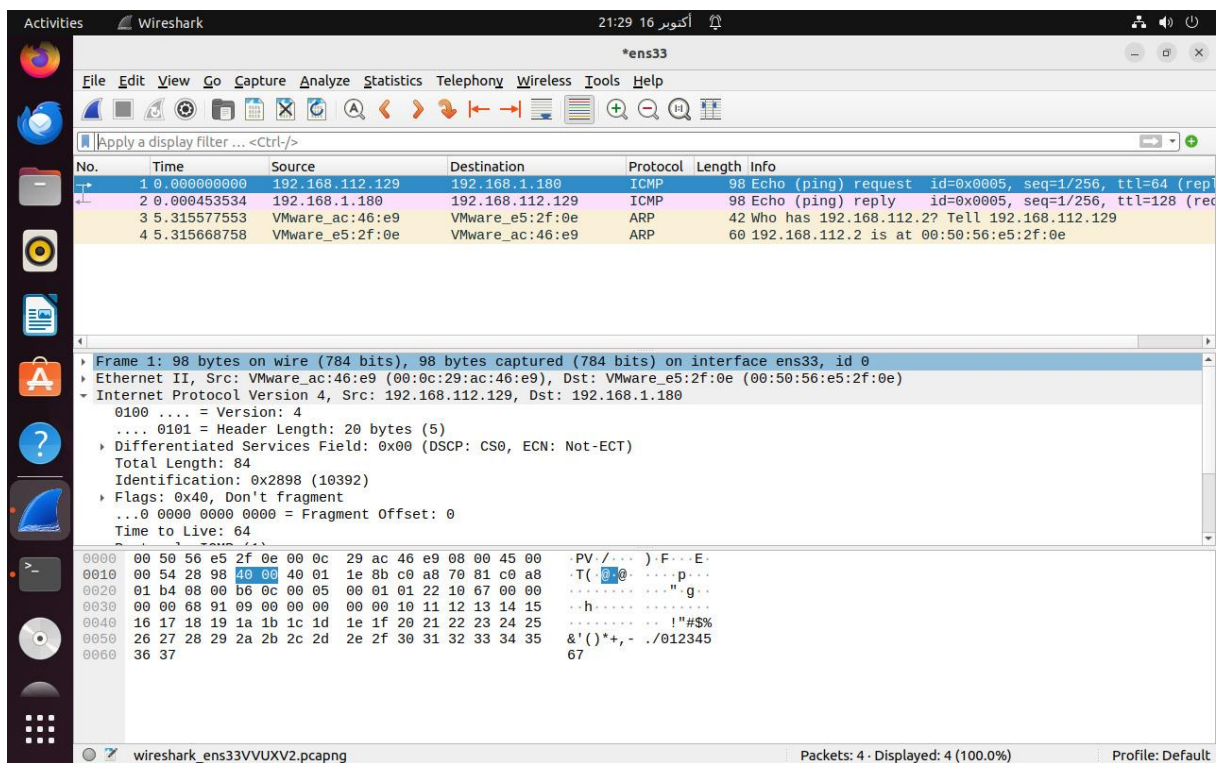
#### 1. Capture de trames avec Wireshark lors d'un ping :

- Commande utilisée : `ping -c 1 192.168.1.180` pour envoyer un seul message ping vers une machine distante (ma machine réelle).
- Wireshark capture les échanges ARP et ICMP



## Chronogramme ARP et ICMP :

- Le message ARP est utilisé pour obtenir l'adresse MAC de la machine cible (résolution d'adresse IP à MAC).
- Les messages ICMP suivent une fois l'adresse MAC connue, permettant de vérifier la connectivité.



## Adresses physiques utilisées dans les messages ARP :



- Adresse MAC de la machine source et de la machine cible. Ces adresses sont nécessaires pour l'encapsulation Ethernet des messages échangés.

## 2. **Commande arp :**

- Commande utilisée : arp après avoir lancé un ping.
- Cette commande affiche la table ARP locale, montrant les adresses IP et leurs correspondances avec les adresses MAC connues.

## **Conclusion :**

Ce TP permet de se familiariser avec l'utilisation de Wireshark pour capturer et analyser des trames réseau. Les exercices montrent l'importance des adresses MAC dans les communications réseau et mettent en évidence la vulnérabilité des communications HTTP non sécurisées, surtout en ce qui concerne le transit d'informations sensibles.

# Eléments de solutions du TP N°4

## Exercice 1 - Prise de contrôle à distance avec VNC

### Installation et configuration de VNC

Installation de VNC Server : L'outil a été installé sur la machine 1 pour permettre le contrôle à distance.

Installation de VNC Viewer : L'outil a été installé sur la machine 2 pour accéder à la machine 1.

Configuration de l'authentification : Un mot de passe sécurisé a été configuré pour l'accès à la machine 1 via VNC Server.

### Prise de contrôle et observations

Processus de connexion : La machine 2 s'est connectée à la machine 1 via l'adresse IP locale et le mot de passe configuré.

Résultat observé : Contrôle distant réussi, interface de la machine visible et manipulable depuis la machine 2.



### Analyse des ports avec FreePortScanner

Installation : L'outil FreePortScanner a été installé sur la machine 2.

Résultat : les ports ouverts et les services associés ont été identifiés.

## Exercice 2 - Scan de ports avec FreePortScanner et Pscan



FIGURE – Analyse des résultats avec FreeportScanner

### Analyse des ports avec Pscan

Installation : L'outil Pscan a été installé sur la machine 2.

Résultats : Confirmation des ports ouverts identifiés avec FreePortScanner et Services supplémentaires détectés sur des ports non standard.



FIGURE 2.2 – Analyse des résultats avec Pscan

## Conclusion

Ce TP a permis d'explorer l'utilisation de VNC pour établir un contrôle à distance sécurisé entre deux machines, ainsi que l'analyse des ports ouverts à l'aide des outils FreePortScanner et Pscan. Ces activités ont mis en lumière l'importance de configurer des accès sécurisés et d'identifier les services actifs sur un réseau pour prévenir d'éventuelles vulnérabilités, renforçant ainsi les bases de la gestion et de la sécurisation des infrastructures réseau.

# Éléments de solutions du TP N°5

## Objectif

Ce TP vise à comprendre et utiliser GnuPG (GPG) pour le chiffrement, la signature de fichiers et la gestion des clés PGP dans le cadre de la cybersécurité. Nous avons exploré les concepts de chiffrement symétrique et asymétrique, ainsi que la signature électronique.

---

## 1. Installation de GnuPG

### Commandes utilisées :

- `gpg --version`
- `sudo apt-get install gnupg`
- `gpg --help` et `man gpg` pour obtenir de l'aide.

```
[root@rocky ~]# gpg --version
gpg (GnuPG) 2.3.3
libgcrypt 1.10.0-unknown
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /root/.gnupg
Algorithmes pris en charge :
Clef publique : RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Chiffrement : IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256,
              TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
AEAD: EAX, OCB
Hachage : SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression : Non compressé, ZIP, ZLIB, BZIP2
[root@rocky ~]# |
```

### Questions :

- **Principaux algorithmes de chiffrement et de hachage :** RSA, DSA pour le chiffrement et SHA-256, SHA-1 pour le hachage.

## 2. Mise en place des clés PGP

### Étapes :

1. **Génération de la paire de clés :**
  - Commande : `gpg --gen-key`
  - Taille des clés par défaut : généralement 2048 ou 4096 bits.

- Création d'un nom et d'une adresse email pour identifier la clé.
- La phrase de passe protège l'accès à la clé privée.
- **Identifiant de la clé publique** : Identifiant unique qui sert pour les échanges de clés.

```
[root@rocky ~]# gpgconf --kill gpg-agent
gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.3.3; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation,
Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute i
t.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Remarque : Utilisez « gpg --full-generate-key » pour une fenêtre
de dialogue de génération de clé complète.

GnuPG doit construire une identité pour identifier la clé.

Nom réel : kasmi
Adresse électronique : medkas2002@gmail.com
Vous avez sélectionné cette identité :
  « kasmi <medkas2002@gmail.com> »

Changer le (N)om, l'(A)dresse électronique ou (O)ui/(Q)uitter ?
0
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez
faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les
disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au généra
teur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d
'entropie.
gpg: agent_genkey failed: Délai d'attente dépassé
Echec de génération de la clé : Délai d'attente dépassé
[root@rocky ~]# gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.3.3; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation,
Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute i
t.
```

## 2. Analyse des

### champs générés :

- **pub** : Clé publique.
- **uid** : Identité utilisateur.
- **sub** : Sous-clé pour le chiffrement.
- **Empreinte de clé** : Permet de vérifier l'intégrité de la clé.

## 3. Certificat de révocation :

- Commande : `gpg --output certif-revoc.asc --gen-revoke user_id`



- **Rôle :** Permet de révoquer une clé compromise.

```
[root@rocky ~]# gpg --output certif-revoc.asc --gen-revoke kasmi
sec  rsa3072/5D56182106E36244 2024-11-13 kasmi <medkas2002@gmail
.com>

Faut-il créer un certificat de révocation pour cette clef ? (o/N
) o
choisissez la cause de la révocation :
  0 = Aucune cause indiquée
  1 = La clef a été compromise
  2 = La clef a été remplacée
  3 = La clef n'est plus utilisée
  Q = Annuler
(Vous devriez sûrement sélectionner 1 ici)
Quelle est votre décision ? 0
Entrez une description facultative, en terminant par une ligne v
ide :
>
Cause de révocation : Aucune cause indiquée
(Aucune description donnée)
Est-ce d'accord ? (o/N) o
sortie forcée avec armure ASCII.
Certificat de révocation créé.

Veuillez le déplacer sur un support que vous pouvez cacher ; tou
te personne
accédant à ce certificat peut l'utiliser pour rendre votre clef
inutilisable.
Imprimer ce certificat et le stocker ailleurs est une bonne idée
, au cas où le
support devienne illisible. Attention tout de même : le système
d'impression
utilisé pourrait stocker ces données et les rendre accessibles à
```

#### 4. Emplacement des clés :

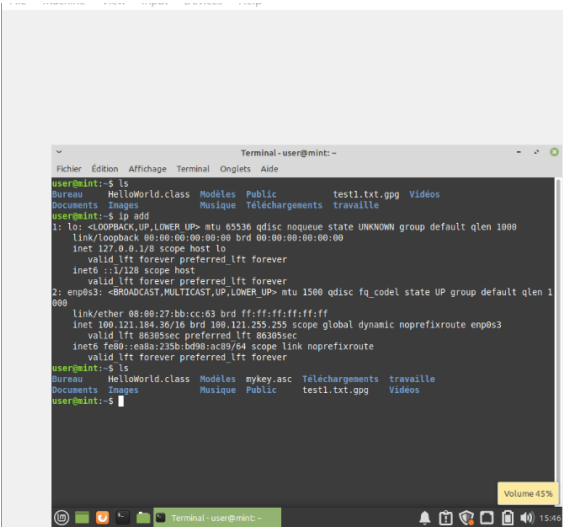
- Commande : `gpg --list-keys`

- **Répertoire de stockage** : Généralement dans ~/.gnupg.

```
[root@rocky ~]# gpg --list-keys
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables : 1  signées : 0
      confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 1 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu
le 2026-11-13
/root/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub  rsa3072 2024-11-13 [SC] [expire : 2026-11-13]
    74F9D8B386AC2E3CD7059E1A5D56182106E36244
uid          [ ultime ] kasmi <medkas2002@gmail.com>
sub  rsa3072 2024-11-13 [E] [expire : 2026-11-13]
```

## 5. Exportation de la clé publique :

- Commande : `gpg --export -a key-id > mykey.asc`
- **Format ASCII** pour une transmission facile.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
user@mint:~$ ls
Bureau  HelloWorld.class  Modèles  Public  test1.txt.gpg  Vidéos
Documents  Images  Musique  Téléchargements  travail

user@mint:~$ ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:cc:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 100.121.184.36/24 brd 100.121.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86395sec preferred_lft 86395sec
    inet6 fe80::e88a:235b:bd98:ac89/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

user@mint:~$ ls
Bureau  HelloWorld.class  Modèles  mykey.asc  Téléchargements  travail
Documents  Images  Musique  Public  test1.txt.gpg  Vidéos

user@mint:~$
```

```
>
Cause de révocation : Aucune cause indiquée
(Aucune description donnée)
Est-ce d'accord ? (o/N) o
sortie forcée avec armure ASCII.
Certificat de révocation créé.

Veuillez le déplacer sur un support que vous pouvez cacher ; tout
te personne
accédant à ce certificat peut l'utiliser pour rendre votre clef
inutilisable.
Imprimer ce certificat et le stocker ailleurs est une bonne idée
, au cas où le
support devienne illisible. Attention tout de même : le système
d'impression
utilisé pourrait stocker ces données et les rendre accessibles à
d'autres.
[root@rocky ~]# gpg --list-keys
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables : 1  signées : 0
      confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 1 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu
le 2026-11-13
/root/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub  rsa3072 2024-11-13 [SC] [expire : 2026-11-13]
    74F9D8B386AC2E3CD7059E1A5D56182106E36244
uid          [ ultime ] kasmi <medkas2002@gmail.com>
sub  rsa3072 2024-11-13 [E] [expire : 2026-11-13]

[root@rocky ~]# gpg --export -a kasmi > /root/mykey.asc
[root@rocky ~]# scp /root/mykey.asc user@100.121.184.36:/home/us
er/
user@100.121.184.36's password:
mykey.asc                                100% 2452    299.7KB/s   00:00
[root@rocky ~]#
```

## 6. Envoi de la clé publique à un correspondant :

- Commande : `scp filename @ip:./`

## 7. Importation d'une clé publique :

- Commande : `gpg --import mykey.asc`

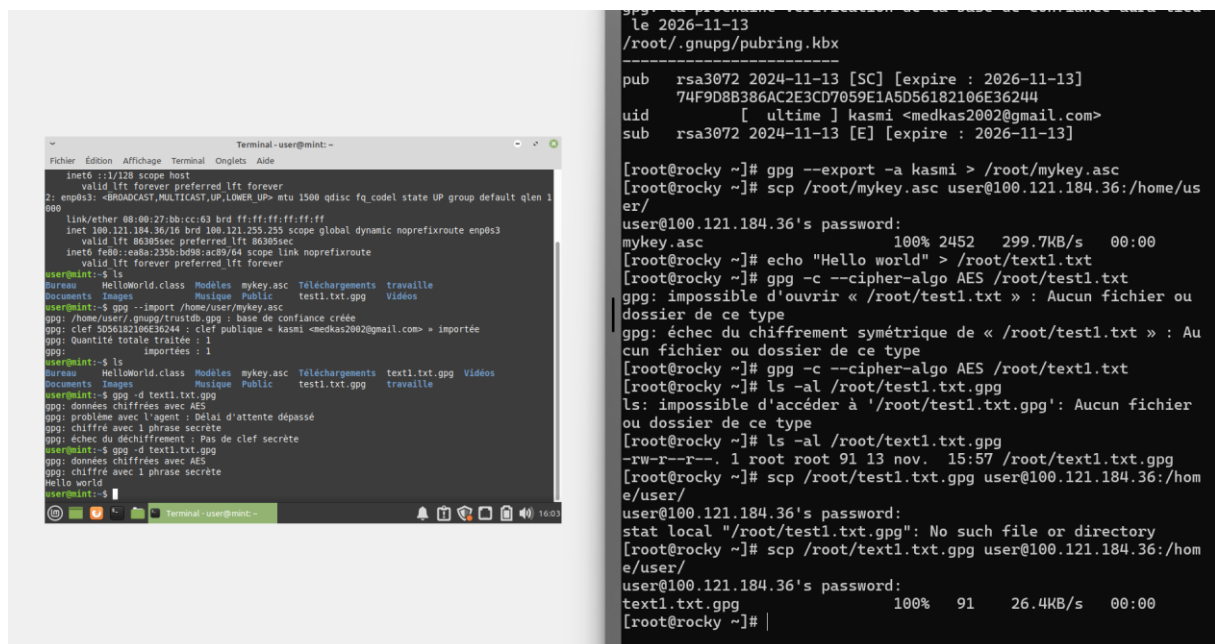
```

user@mint:~$ ls
Bureau   HelloWorld.class  Modèles  mykey.asc  Téléchargements  travail
Documents Images          Musique  Public     test1.txt.gpg    Vidéo
user@mint:~$ gpg --import /home/user/mykey.asc
gpg: /home/user/.gnupg/trustdb.gpg : base de confiance créée
gpg: clef 5D56182106E36244 : clef publique « kasm <medkas2002@gmail.com> » importée
gpg: Quantité totale traitée : 1
gpg: importées : 1
user@mint:~$

```

### 3. Chiffrement symétrique

1. Création d'un fichier test1.txt contenant le texte "Hello world".
2. **Chiffrement avec AES :**
  - Commande : `gpg -c --armor --cipher-algo aes test1.txt`
  - **Observations :** Un fichier chiffré test1.txt.gpg est créé. Avec --armor, un fichier ASCII test1.txt.asc est aussi généré.
3. **Déchiffrement :**
  - Affichage direct du contenu chiffré : `gpg --decrypt test1.txt.gpg`
  - Déchiffrement vers un fichier : `gpg --decrypt test1.txt.asc > test1.txt`
4. **Commande MD5 :** `md5sum somethingelse.txt test1.txt` vérifie l'intégrité des fichiers.



```

le 2026-11-13
/root/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub  rsa3072 2024-11-13 [SC] [expire : 2026-11-13]
     74F9D8B386AC2E3CD7059E1A5D56182106E36244
uid  [  ultime ] kasm <medkas2002@gmail.com>
sub  rsa3072 2024-11-13 [E] [expire : 2026-11-13]

[root@rocky ~]# gpg --export -a kasm > /root/mykey.asc
[root@rocky ~]# scp /root/mykey.asc user@100.121.184.36:/home/us
er/
user@100.121.184.36's password:
mykey.asc                                100% 2452   299.7KB/s   00:00
[root@rocky ~]# echo "Hello world" > /root/text1.txt
[root@rocky ~]# gpg -c --cipher-algo AES /root/text1.txt
gpg: impossible d'ouvrir « /root/text1.txt » : Aucun fichier ou
dossier de ce type
gpg: échec du chiffrement symétrique de « /root/text1.txt » : Au
cun fichier ou dossier de ce type
[root@rocky ~]# gpg -c --cipher-algo AES /root/text1.txt
[root@rocky ~]# ls -al /root/text1.txt.gpg
ls: impossible d'accéder à '/root/text1.txt.gpg': Aucun fichier
ou dossier de ce type
[root@rocky ~]# ls -al /root/text1.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 root root 91 13 nov. 15:57 /root/text1.txt.gpg
[root@rocky ~]# scp /root/text1.txt.gpg user@100.121.184.36:/hom
e/user/
user@100.121.184.36's password:
stat local "/root/text1.txt.gpg": No such file or directory
[root@rocky ~]# scp /root/text1.txt.gpg user@100.121.184.36:/hom
e/user/
user@100.121.184.36's password:
text1.txt.gpg                                100% 91    26.4KB/s   00:00
[root@rocky ~]#

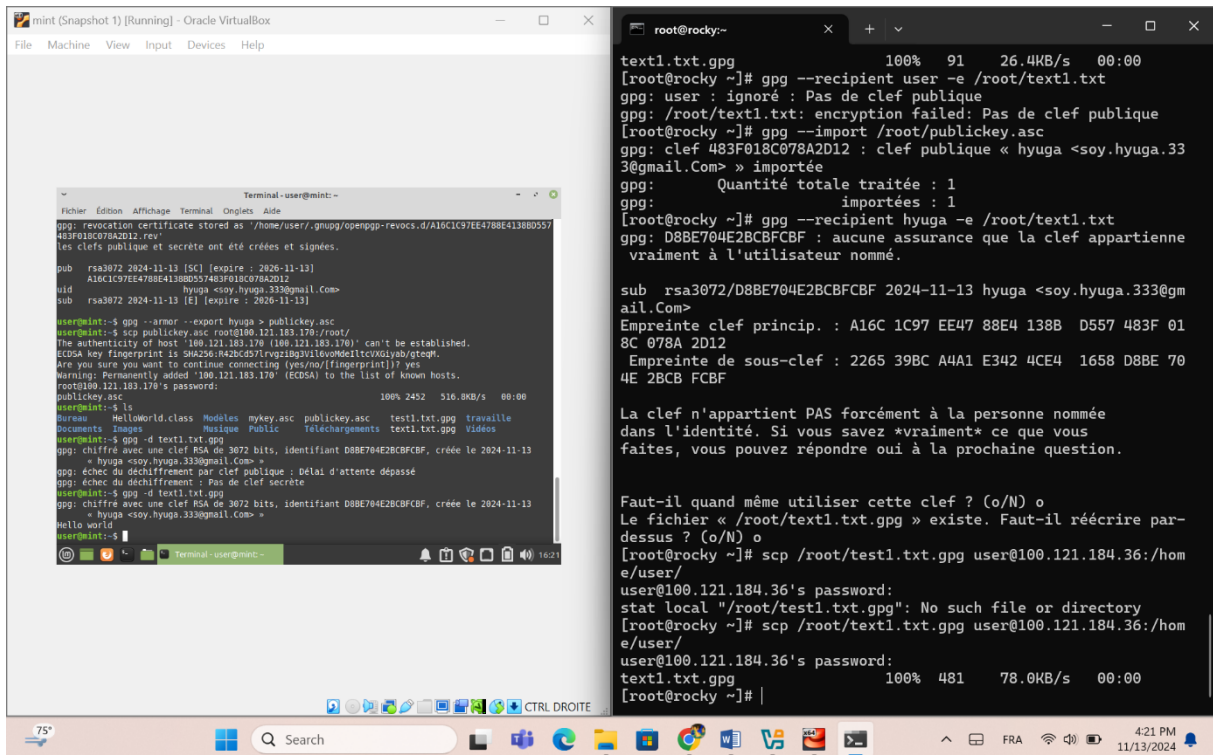
```

### 4. Chiffrement asymétrique

1. **Chiffrement d'un fichier pour un destinataire spécifique :**
  - Commande : `gpg --recipient UID -e filename`
2. **Copie sécurisée du fichier chiffré vers une autre machine sur le réseau :**
  - Commande : `scp test1.txt.gpg user@ip:/chemin`

### 3. Déchiffrement sur la machine cible :

- Vérification et déchiffrement avec gpg.



```
mint (Snapshot 1) [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Terminal - user@mint:~
gpg: revocation certificate stored as '/home/user/.gnupg/openpgp-revocs.d/A16C1C97EE4788E4138B055743F018C078A2D12.rev'
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.
pub rsa3072 2024-11-13 [SC] [expire : 2026-11-13]
A16C1C97EE4788E4138B055743F018C078A2D12
uid hyuga <soy.hyuga.333@gmail.com>
pub rsa3072 2024-11-13 [E] [expire : 2026-11-13]

user@mint:~$ gpg --armor --export hyuga > publickey.asc
user@mint:~$ scp publickey.asc root@100.121.183.170:/root/
The authenticity of host '100.121.183.170 (100.121.183.170)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:R42bcD57lrvgz1Bg3v16v0MditCvX0lyab/qteQd.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '100.121.183.170' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@100.121.183.170's password:
publickey.asc 100% 2452 516.8KB/s 00:00
user@mint:~$ ls
Bureau Helloworld.class Modeles mykey.asc publickey.asc test1.txt.gpg travail
Documents Images Musique Public Telechargements test1.txt.gpg videos
user@mint:~$ gpg -d test1.txt.gpg
gpg: chiffre avec une clef RSA de 3072 bits, identifiant D8BE704E2BCBFCBF, créée le 2024-11-13
gpg: échec du déchiffrement par clef publique : Délai d'attente dépassé
gpg: échec du déchiffrement : Pas de clef secrète
user@mint:~$ gpg -d test1.txt.gpg
gpg: chiffre avec une clef RSA de 3072 bits, identifiant D8BE704E2BCBFCBF, créée le 2024-11-13
gpg: échec du déchiffrement par clef publique : Délai d'attente dépassé
user@mint:~$ echo "Hello world" > test1.txt
user@mint:~$ gpg -s test1.txt
gpg: revocation certificate stored as '/home/user/.gnupg/openpgp-revocs.d/A16C1C97EE4788E4138B055743F018C078A2D12.rev'
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.
pub rsa3072 2024-11-13 [SC] [expire : 2026-11-13]
A16C1C97EE4788E4138B055743F018C078A2D12
uid hyuga <soy.hyuga.333@gmail.com>
pub rsa3072 2024-11-13 [E] [expire : 2026-11-13]

root@rocky:~$ gpg --import /root/publickey.asc
gpg: clef 483F018C078A2D12 : clef publique « hyuga <soy.hyuga.333@gmail.com> » importée
gpg: Quantité totale traitée : 1
gpg: importées : 1
[root@rocky ~]$ gpg --recipient hyuga -e /root/text1.txt
gpg: D8BE704E2BCBFCBF : aucune assurance que la clef appartienne vraiment à l'utilisateur nommé.

sub rsa3072/D8BE704E2BCBFCBF 2024-11-13 hyuga <soy.hyuga.333@gmail.com>
Empreinte clef princip. : A16C 1C97 EE47 88E4 138B D557 483F 01 8C 078A 2D12
Empreinte de sous-clef : 2265 39BC A4A1 E342 4CE4 1658 D8BE 70 4E 2BCB FCBF

La clef n'appartient PAS forcément à la personne nommée dans l'identité. Si vous savez *vraiment* ce que vous faites, vous pouvez répondre oui à la prochaine question.

Faut-il quand même utiliser cette clef ? (o/N) o
Le fichier « /root/text1.txt.gpg » existe. Faut-il réécrire par-dessus ? (o/N) o
[root@rocky ~]$ scp /root/test1.txt.gpg user@100.121.184.36:/home/user/
user@100.121.184.36's password:
stat local "/root/test1.txt.gpg": No such file or directory
[root@rocky ~]$ scp /root/text1.txt.gpg user@100.121.184.36:/home/user/
user@100.121.184.36's password:
text1.txt.gpg 100% 481 78.0KB/s 00:00
[root@rocky ~]$
```

### 5. Signature d'un document

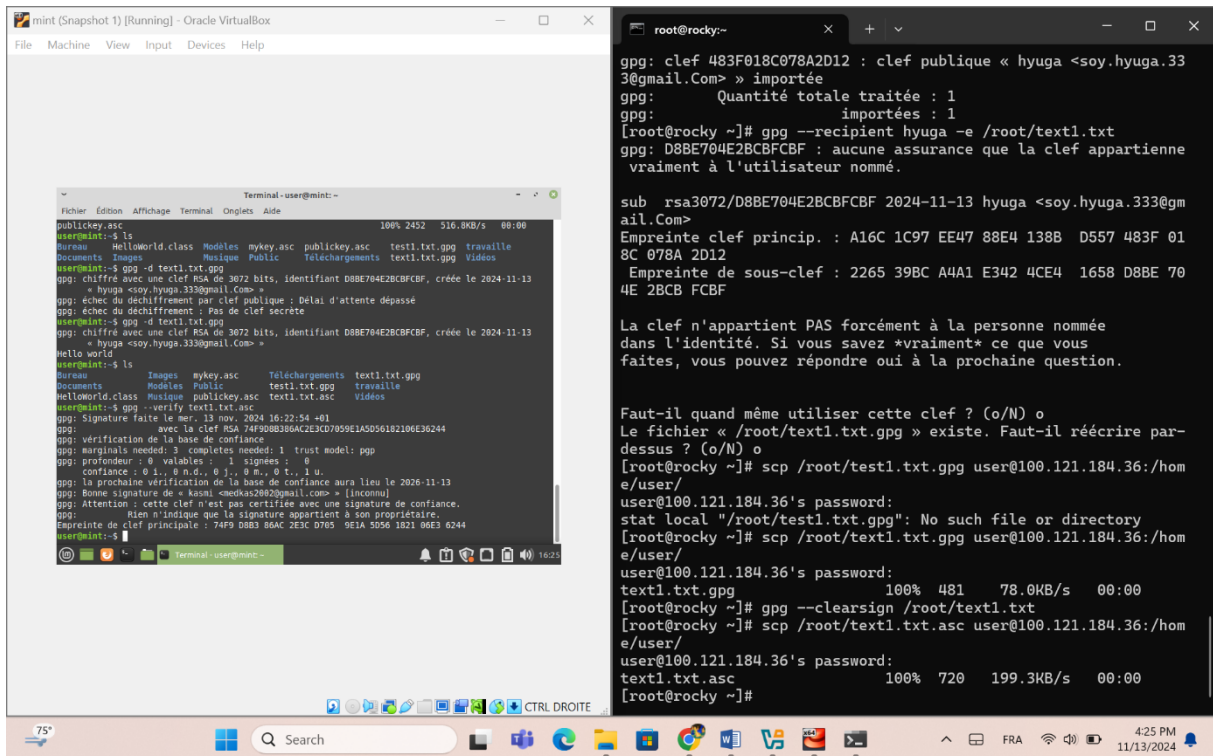
#### 1. Signature avec clearsign :

- Commande : gpg --clearsign somethingelse.txt

#### 2. Envoi du document signé :

- Copie sécurisée avec scp.

#### 3. Vérification de la signature sur la machine destinataire.



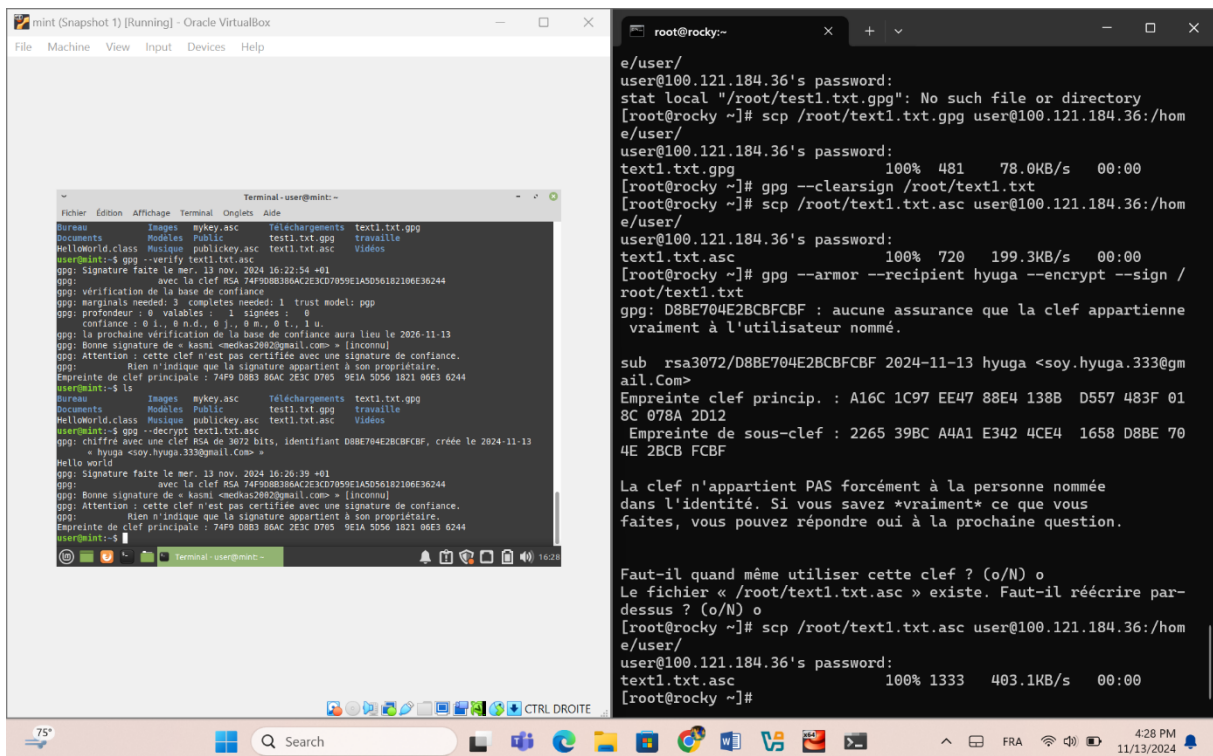
## 6. Signature et chiffrement

### 1. Chiffrement et signature combinés :

- Commande : `gpg --armor --recipient <UID_destinataire> --encrypt --sign <file>`

### 2. Décryptage et vérification sur la machine destinataire :

- Commande : `gpg --decrypt <file>` permet le déchiffrement et la validation de la signature simultanément.



## **Conclusion**

Ce TP nous a permis de nous familiariser avec les concepts de chiffrement symétrique et asymétrique, ainsi que la gestion des clés et la signature numérique avec GPG. Nous avons également exploré les méthodes de transmission sécurisée de fichiers chiffrés sur un réseau, soulignant l'importance de la protection des données en cybersécurité.

# Éléments de solutions du TP N°6

## Objectif

Le but de ce TP est de configurer Snort en tant que Système de Détection d'Intrusion Réseau (NIDS), pour surveiller et détecter certaines tentatives de connexion réseau sur une plage IP spécifique.

## Prérequis :

1. **Accès root** : Connectez-vous à l'utilisateur root pour avoir les droits nécessaires.
2. **Connexion internet** : Assurez-vous que la machine est connectée à Internet pour télécharger et mettre à jour les paquets nécessaires.

## Étapes

### 1. Préparation du Système & Installation des Dépendances

- Mettez à jour votre système :

`sudo apt-get update`

`sudo apt-get upgrade`

```
user@ubuntu:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
[sudo] password for user:
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 https://ppa.launchpadcontent.net/ansible/ansible/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [464 kB]
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [98,0 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [7 180 B]
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [434 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [83,4 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [561 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [149 kB]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [51,9 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
```

### 2. Installation de Snort

- Installez Snort :

`sudo apt-get install snort`

```
user@ubuntu:~$ sudo apt-get install snort
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libauthen-sasl-perl libclone-perl libdaq2t64
  libdata-dump-perl libdumbnet1 libencode-locale-perl
  libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl
  libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libhttp-negotiate-perl libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
  liblua5.1-2 liblua5.1-common liblwp-mediatypes-perl
  liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
  libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
  libnetfilter-queue1 libpcrs3 libtimedate-perl
  libtiny-perl liburi-perl libwww-perl
  libwww-robotrules-perl net-tools oinkmaster
  perl-openssl-defaults snort-common snort-common-libraries
  snort-rules-default
Paquets suggérés :
  libdigest-hmac-perl libgssapi-perl
  libio-compress-brotli-perl libcrypt-ssleay-perl
  libsub-name-perl libbusiness-isbn-perl libregexp-ipv6-perl
  libauthen-ntlm-perl debhelper snort-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libauthen-sasl-perl libclone-perl libdaq2t64
```



- Si vous rencontrez des erreurs avec dpkg, utilisez :

```
sudo dpkg --configure -a
```

```
sudo apt-get upgrade
```

- Vérifiez l'installation de Snort :

```
snort -V
```

```
user@ubuntu:~$ snort -V
--> Snort! <*-
o" )~ Version 2.9.20 GRE (Build 82)
' ' By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
    Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
    Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
    Using libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)
    Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
    Using ZLIB version: 1.3
```

Vous devriez voir la version de Snort installée.

### 3. Configuration de Snort

- Modifiez le fichier de configuration /etc/snort/snort.conf :

```
sudo nano /etc/snort/snort.conf
```

- Dans ce fichier, configurez les paramètres réseau en modifiant les lignes suivantes pour inclure votre plage réseau (par exemple, 100.121.200.0/24) :

```
ipvar HOME_NET 100.121.200.0/24
```

```
ipvar EXTERNAL_NET any
```

```
var RULE_PATH /etc/snort/rules
```

```
var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules
```

```
var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules
```

```
var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules
```

```
var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules
```

```
include $RULE_PATH/local.rules
```

```

ipvar HOME_NET 100.121.200.0/24

# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations
ipvar EXTERNAL_NET any
# If HOME_NET is defined as something other than "any", alternative, you can
# use this definition if you do not want to detect attacks from your internal
# IP addresses:
#ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET

# List of DNS servers on your network
ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET

# List of SMTP servers on your network
ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET

# List of web servers on your network
ipvar HTTP_SERVERS $HOME_NET

# List of sql servers on your network
ipvar SQL_SERVERS $HOME_NET

# List of telnet servers on your network
ipvar TELNET_SERVERS $HOME_NET

```

- Enregistrez et fermez le fichier après modifications.
- **Validation de la Configuration** : Remplacez eth0 par votre interface réseau active (vérifiez avec ifconfig ou ip a) :

snort -T -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf

Si tout est configuré correctement, vous verrez le message :

Copier le code

Snort successfully validated the configuration!

Snort exiting

```

user@ubuntu:~$ sudo snort -T -i enp0s3 -c /etc/snort/snort.conf
Running in Test mode

--- Initializing Snort ---
Initializing Output Plugins!
Initializing Preprocessors!
Initializing Plug-ins!
Parsing Rules file "/etc/snort/snort.conf"
PortVar 'HTTP_PORTS' defined : [ 80:81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 700
0:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9
080 9090:9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'SHELLCODE_PORTS' defined : [ 0:79 81:65535 ]
PortVar 'ORACLE_PORTS' defined : [ 1024:65535 ]
PortVar 'SSH_PORTS' defined : [ 22 ]
PortVar 'FTP_PORTS' defined : [ 21 2100 3535 ]
PortVar 'SIP_PORTS' defined : [ 5060:5061 5600 ]
PortVar 'FILE_DATA_PORTS' defined : [ 80:81 110 143 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848
5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 889
9 9000 9060 9080 9090:9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'GTP_PORTS' defined : [ 2123 2152 3386 ]

```

```

Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_POP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>
Preprocessor Object: SF_SMTP Version 1.1 <Build 9>
Preprocessor Object: SF_MODBUS Version 1.1 <Build 1>

```

```

Total snort Fixed Memory Cost - MaxRss:106468
Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting

```

#### 4. Test de Snort

- Ajoutez des règles pour détecter des tentatives de connexion spécifiques en éditant le sudo nano /etc/snort/rules/local.rules
- Insérez les règles suivantes :

text

Copier le code

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"FTP connection attempt"; sid:1000001; rev:1;)
```

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP connection attempt"; sid:1000002; rev:1;)
```

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"TELNET connection attempt"; sid:1000003; rev:1;)
```

```

# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# -----
# LOCAL RULES
# -----
# This file intentionally does not come with signatures. Put y>
# additions here.
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"FTP connection attempt">
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP connection attem>
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"TELNET connection attem>

```

- Sauvegardez et fermez le fichier.
- **Démarrez Snort en mode NIDS :**

```
sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

- Snort sera maintenant en écoute de votre interface réseau pour détecter les connexions.

## 5. Tester les Règles de Détection

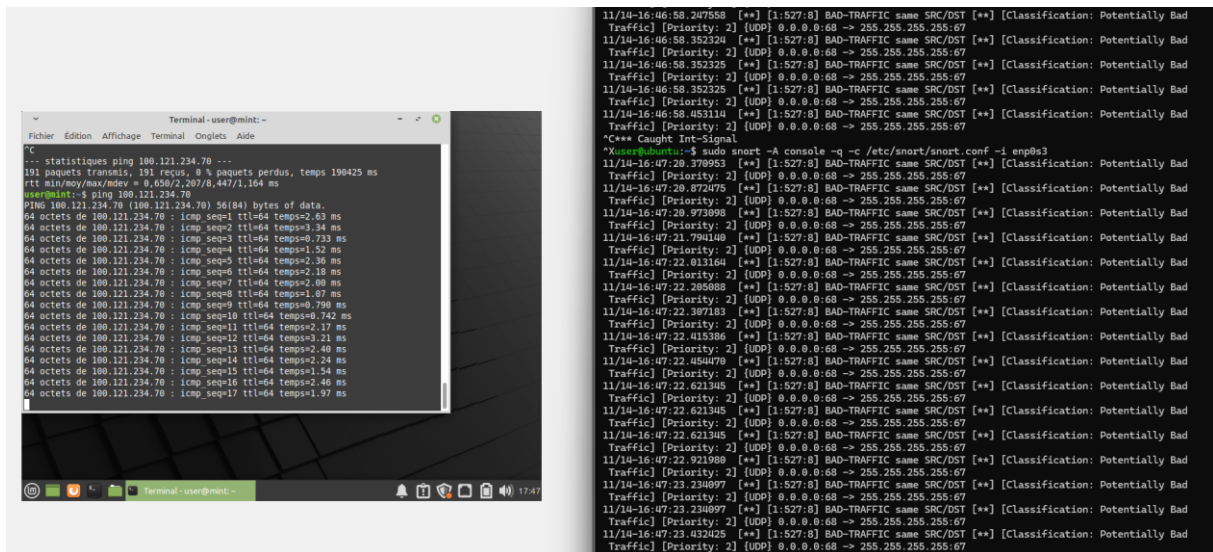
- Depuis une autre machine, testez les connexions vers l'adresse IP de votre machine Snort (par exemple, 100.121.234.70) :

ping 100.121.234.70

ftp 100.121.234.70

telnet 100.121.234.70 80

- Snort devrait afficher des alertes sur la console pour chaque tentative de connexion correspondant aux règles que vous avez ajoutées.



The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays the output of a ping command to 100.121.234.70, showing 191 packets transmitted and received with 0% loss. The right pane shows the output of the command 'sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3', which displays a series of 'BAD-TRAFFIC' alerts. Each alert is triggered by a UDP packet from 0.0.0.0 to 255.255.255.255 on port 68, with a classification of 'Potentially Bad Traffic'.

```
11/14-16:46:58.247558 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:46:58.352328 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:46:58.352328 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:46:58.352328 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:46:58.453114 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
^C*** Caught Int-Signal
Xuser@ubuntu:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
11/14-16:47:20.378953 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:20.872475 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:20.973898 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:21.794148 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.013164 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.208888 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.307183 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.415386 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.454478 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.621345 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.621345 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:22.921989 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:23.234897 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:23.234897 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
11/14-16:47:23.432425 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [UDP] 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
```

## Conclusion

Ce TP a permis de configurer et de tester un NIDS avec Snort, capable de détecter des tentatives de connexion spécifiques sur votre réseau local.

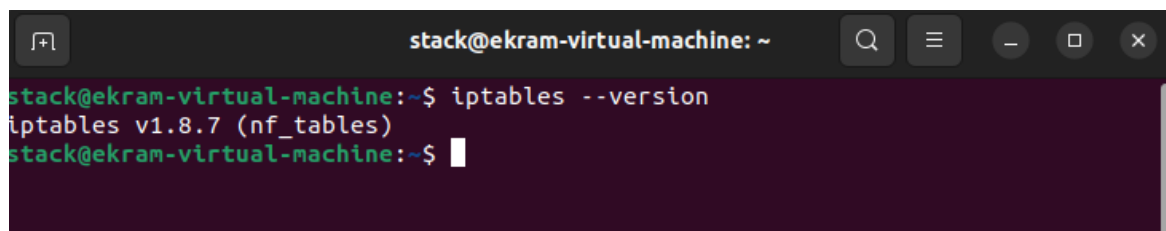
# Éléments de solutions du TP N°7

## Objectifs

Ce TP vise à comprendre et manipuler l'outil **iptables**, un pare-feu Linux, afin de configurer et analyser des règles de filtrage réseau.

### 1. Vérification de l'existence du pare-feu Linux

- Commande : `iptables --version`

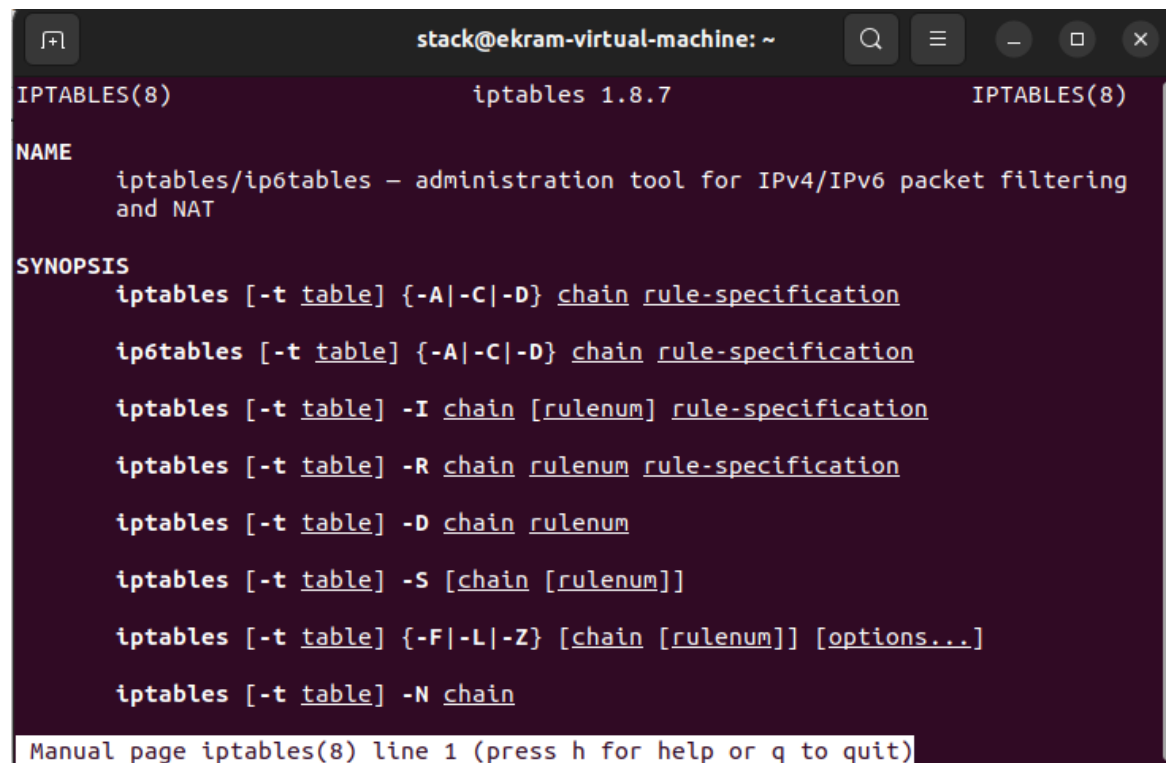


```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
stack@ekram-virtual-machine:~$ iptables --version  
iptables v1.8.7 (nf_tables)  
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

- Résultat : Affiche la version installée d'iptables v1.8.7, confirmant son existence.

### 2. Consultation du manuel de iptables

- Commande : `man iptables`



```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
IPTABLES(8)                iptables 1.8.7                IPTABLES(8)  
NAME  
    iptables/ip6tables - administration tool for IPv4/IPv6 packet filtering  
    and NAT  
SYNOPSIS  
    iptables [-t table] {-A|-C|-D} chain rule-specification  
    ip6tables [-t table] {-A|-C|-D} chain rule-specification  
    iptables [-t table] -I chain [rule-num] rule-specification  
    iptables [-t table] -R chain [rule-num] rule-specification  
    iptables [-t table] -D chain [rule-num]  
    iptables [-t table] -S [chain [rule-num]]  
    iptables [-t table] {-F|-L|-Z} [chain [rule-num]] [options...]  
    iptables [-t table] -N chain  
Manual page iptables(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- Résultat : Le manuel fournit une description détaillée des options et des fonctionnalités de iptables.

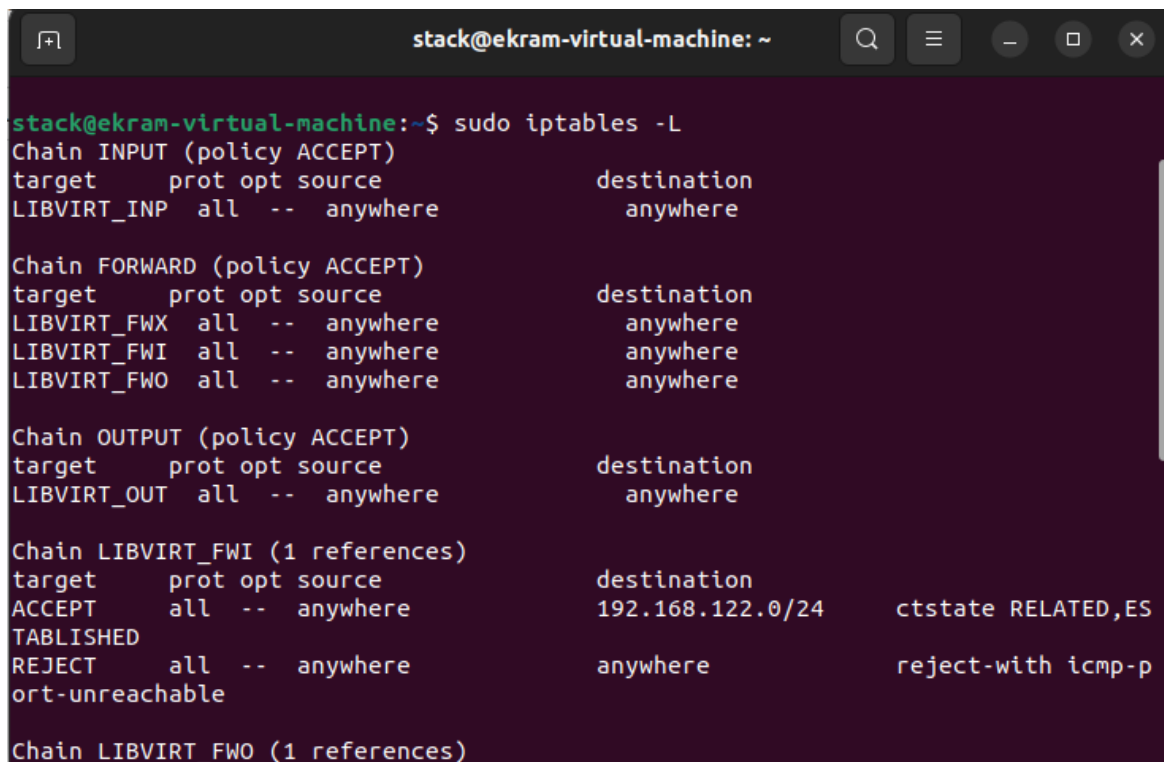
---

### 3. Tables contenues dans iptables et leurs rôles

- **Tables principales :**
    - filter : Défaut pour le filtrage des paquets (INPUT, FORWARD, OUTPUT).
    - nat : Gestion de la traduction d'adresses réseau (DNAT, SNAT).
    - mangle : Modification des paquets (TTL, QoS).
    - raw : Contournement du suivi de connexion.
  - **Rôle :** Chaque table est utilisée en fonction des besoins en traitement des paquets.
- 

### 4. Option -L d'iptables

- Commande : iptables -L



```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -L  
Chain INPUT (policy ACCEPT)  
target      prot opt source                destination  
LIBVIRT_INP  all  --  anywhere              anywhere  
  
Chain FORWARD (policy ACCEPT)  
target      prot opt source                destination  
LIBVIRT_FWX  all  --  anywhere              anywhere  
LIBVIRT_FWI  all  --  anywhere              anywhere  
LIBVIRT_FWO  all  --  anywhere              anywhere  
  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)  
target      prot opt source                destination  
LIBVIRT_OUT  all  --  anywhere              anywhere  
  
Chain LIBVIRT_FWI (1 references)  
target      prot opt source                destination      ctstate  
ACCEPT      all  --  anywhere              192.168.122.0/24  RELATED,ES  
TABLISHED  
REJECT      all  --  anywhere              anywhere        reject-with icmp-port-unreachable  
  
Chain LIBVIRT_FWO (1 references)
```

- **Résultat :** Liste les règles actuelles dans chaque chaîne par défaut.
- 

### 5. Commande iptables -L -n -v

- **Effet :**
    - -n : Affiche les adresses IP et ports sous forme numérique (pas de résolution DNS).
    - -v : Affiche des détails supplémentaires (compteurs de paquets, octets, interfaces).
-

## 6. Commande iptables -t nat -L

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LIBVIRT_PRT all  -- anywhere             anywhere

Chain LIBVIRT_PRT (1 references)
target     prot opt source                destination
```

- **Effet :** Liste les règles spécifiques à la table nat.

---

## 7. Ping du DNS Google

- Commande : ping 8.8.8.8

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=153 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=97.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=45.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=123 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=153 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=186 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=49.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=128 time=69.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=128 time=152 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=128 time=52.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=128 time=222 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=128 time=141 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=128 time=139 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=128 time=50.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=128 time=204 ms
```

- **Résultat :** Réception de réponses si la connectivité est correcte.

---

## 8. Commande iptables -I INPUT -s 8.8.8.8 -j DROP

- **Effet :** Bloque tout trafic entrant depuis l'adresse 8.8.8.8.

## 9. Ping après le blocage



```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -I INPUT -s 8.8.8.8 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

- **Observation** : Le ping vers 8.8.8.8 échoue, confirmant le blocage.

---

## 10. Blocage du trafic sortant vers 8.8.8.8

- Commande : `iptables -I OUTPUT -d 8.8.8.8 -j DROP`
- **Effet** : Empêche tout trafic sortant vers cette IP.

## 11. Ping de google.com après blocage DNS

- Commande pour obtenir l'adresse DNS :
  - `grep "nameserver" /etc/resolv.conf`

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -I OUTPUT -d 8.8.8.8 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo grep "nameserver" /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.53
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

- Blocage de l'IP :
  - `iptables -I OUTPUT -d 127.0.0.53 -j DROP`
- **Résultat** : Le ping vers google.com échoue.

---

## 14. Commande nc -vvv -z -w 3 172.217.171.206 80

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ nc -vvv -z -w 3 172.217.171.206 80
Connection to 172.217.171.206 80 port [tcp/http] succeeded!
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

- **Effet** : Vérifie la connectivité vers le port 80 sur l'adresse spécifiée.

---

## 15-18. Blocage du port 80 (TCP)

- Commande :

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -I OUTPUT -o eth0 -d 172.217.171.206 -p tcp --dport 80 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

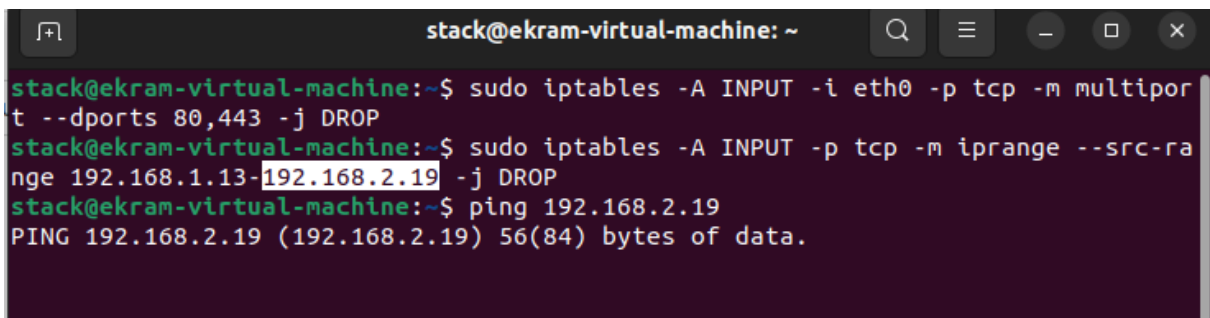
- `iptables -I OUTPUT -o eth0 -d 172.217.171.206 -p tcp --dport 80 -j DROP`
- **Observation** :

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -I OUTPUT -o eth0 -d 172.217.171.206 -p tcp --dport 80 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$ nc -zv 8.8.8.8 80
nc: connect to 8.8.8.8 port 80 (tcp) failed: Connection refused
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

---

## 19. Analyse des commandes

- **Commande (a)**
  - `iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP`
  - **Effet** : Bloque l'accès entrant sur les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) via l'interface eth0.
- **Commande (b)**
  - `iptables -A INPUT -p tcp -m iprange --src-range 192.168.1.13-192.168.2.19 -j DROP`
  - **Effet** : Bloque le trafic entrant provenant de la plage d'adresses IP spécifiée.

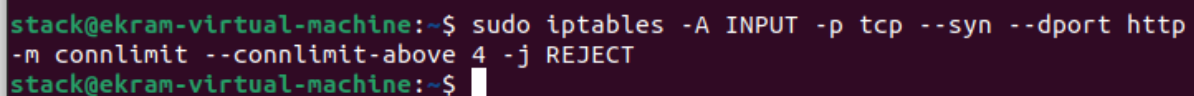


```
stack@ekram-virtual-machine: ~
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp -m iprange --src-range 192.168.1.13-192.168.2.19 -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$ ping 192.168.2.19
PING 192.168.2.19 (192.168.2.19) 56(84) bytes of data.
```

---

## 20. Limitation du SYN Flood

- **Commande** :
  - `iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport http -m connlimit --connlimit-above 4 -j REJECT`



```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport http -m connlimit --connlimit-above 4 -j REJECT
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

- **Effet** : Limite les connexions entrantes vers le port 80 à un maximum de 4 par seconde.

---

## 21. Limitation de la taille des paquets ICMP

- **Commande** :
  - `iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m length --length 1000:0xffff -j DROP`

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m length --length 1000:0xffff -j DROP
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

- **Effet :** Bloque les requêtes ICMP de taille supérieure à 1000 octets.

---

## Conclusion

Le TP nous a permis d'explorer les fonctionnalités essentielles d'iptables pour le filtrage réseau, la gestion des connexions et les mécanismes de sécurité. Ces outils sont cruciaux pour renforcer la cybersécurité et protéger les systèmes contre les attaques.

# Éléments de solutions du TP N°8

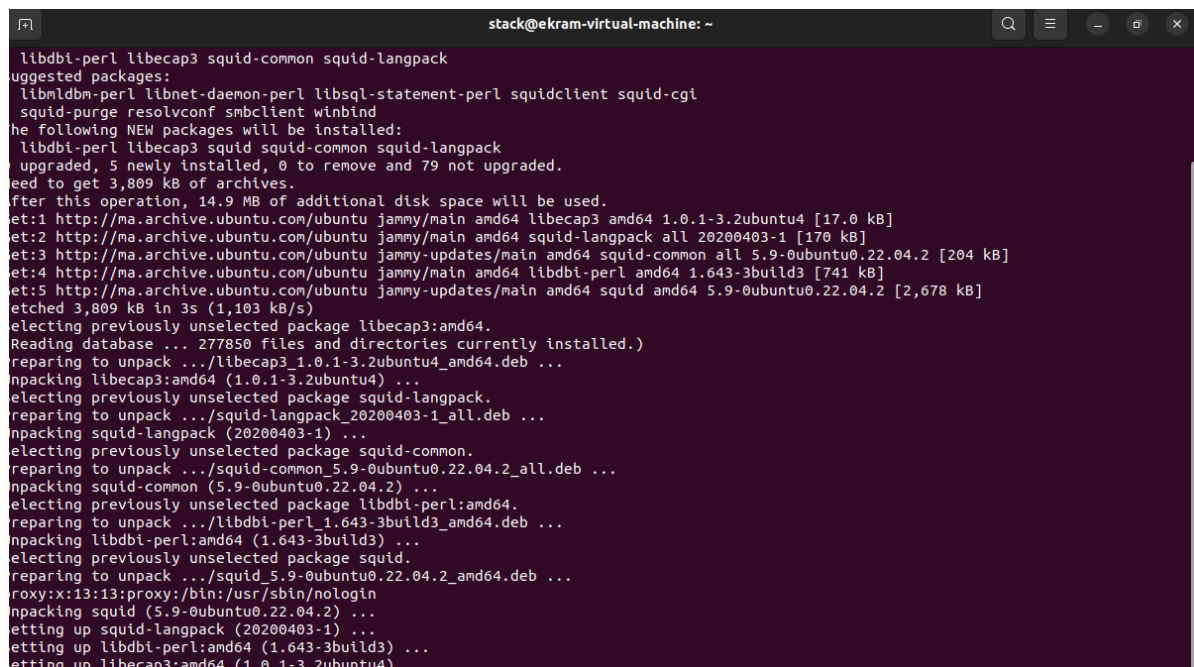
## Objectifs :

- Installer et configurer un serveur proxy Squid.
- Apprendre à sécuriser un serveur proxy en définissant des règles d'accès spécifiques.
- Tester le fonctionnement du serveur proxy et analyser les journaux générés.

## Installation :

La commande suivante a été exécutée pour installer Squid :

`sudo apt-get install squid -y`



```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
libdbi-perl libecap3 squid-common squid-langpack  
uggested packages:  
libnldb-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl squidclient squid-cgi  
squid-purge resolvconf smbclient winbind  
he following NEW packages will be installed:  
libdbi-perl libecap3 squid-common squid-langpack  
upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 79 not upgraded.  
eed to get 3,809 kB of archives.  
fter this operation, 14.9 MB of additional disk space will be used.  
et:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libecap3 amd64 1.0.1-3.2ubuntu4 [17.0 kB]  
et:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 squid-langpack all 20200403-1 [170 kB]  
et:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 squid-common all 5.9-0ubuntu0.22.04.2 [204 kB]  
et:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libdbi-perl amd64 1.643-3build3 [741 kB]  
et:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 squid amd64 5.9-0ubuntu0.22.04.2 [2,678 kB]  
etched 3,809 kB in 3s (1,103 kB/s)  
electing previously unselected package libecap3:amd64.  
Reading database ... 277850 files and directories currently installed.)  
reparing to unpack .../libecap3_1.0.1-3.2ubuntu4_amd64.deb ...  
npacking libecap3:amd64 (1.0.1-3.2ubuntu4) ...  
electing previously unselected package squid-langpack.  
reparing to unpack .../squid-langpack_20200403-1_all.deb ...  
npacking squid-langpack (20200403-1) ...  
electing previously unselected package squid-common.  
reparing to unpack .../squid-common_5.9-0ubuntu0.22.04.2_all.deb ...  
npacking squid-common (5.9-0ubuntu0.22.04.2) ...  
electing previously unselected package libdbi-perl:amd64.  
reparing to unpack .../libdbi-perl_1.643-3build3_amd64.deb ...  
npacking libdbi-perl:amd64 (1.643-3build3) ...  
electing previously unselected package squid.  
reparing to unpack .../squid_5.9-0ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...  
roxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
npacking squid (5.9-0ubuntu0.22.04.2) ...  
etting up squid-langpack (20200403-1) ...  
etting up libdbi-perl:amd64 (1.643-3build3) ...  
etting up libecap3:amd64 (1.0.1-3.2ubuntu4) ...
```

Résultat : Le serveur proxy Squid a été installé avec succès.

## Exercice 2 : Configuration du serveur proxy Squid

### 1. Exploration du fichier `/etc/squid/squid.conf`

```
stack@ekram-virtual-machine: ~
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *

WELCOME TO SQUID 5.9
-----

This is the documentation for the Squid configuration file.
This documentation can also be found online at:
    http://www.squid-cache.org/Doc/config/

You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
FAQ and other documentation:
    http://www.squid-cache.org/
    http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq
    http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples

This documentation shows what the defaults for various directives
happen to be. If you don't need to change the default, you should
leave the line out of your squid.conf in most cases.

In some cases "none" refers to no default setting at all,
while in other cases it refers to the value of the option
- the comments for that keyword indicate if this is the case.

Configuration options can be included using the "include" directive.
Include takes a list of files to include. Quoting and wildcards are
supported.

For example,

include /path/to/included/file/squid.acl.config

Includes can be nested up to a hard-coded depth of 16 levels.
This arbitrary restriction is to prevent recursive include references
from causing Squid entering an infinite loop whilst trying to load
```

- **Contenu du fichier :**

Ce fichier contient les paramètres de configuration de Squid, notamment :

- Les ports d'écoute.
- Les règles d'accès.
- Les groupes d'utilisateurs autorisés.
- Les noms des hôtes visibles.

## 2. Nommer le serveur proxy

La ligne suivante a été ajoutée/modifiée :

visible\_hostname UBUNTU

```
stack@ekram-virtual-machine:~$ grep "visible_hostname" /etc/squid/squid.conf
visible_hostname UBUNTU
# TAG: visible_hostname
# 'visible_hostname' you must give each machine a different
# Copy the value from visible_hostname
# visible_hostname is used if no specific ID is set.
stack@ekram-virtual-machine:~$
```

Résultat : Le proxy a été nommé avec succès.

## 3. Configuration du port d'écoute

Par défaut, Squid utilise le port 3128. Nous avons modifié la ligne comme suit pour restreindre l'écoute à une IP locale :

http\_port 192.168.112.129:3128

```
stack@ekram-virtual-machine: ~
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf
# Requires TCP stack that supports the SO_REUSEPORT socket
# option.
#
# SECURITY WARNING: Enabling worker-specific queues
# allows any process running as Squid's effective user to
# easily accept requests destined to this port.
#
# If you run Squid on a dual-homed machine with an internal
# and an external interface we recommend you to specify the
# internal address:port in http_port. This way Squid will only be
# visible on the internal address.
#
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
# TAG: https_port
# Usage: [ip:]port [mode] tls-cert=certificate.pem [options]
#
```

```
stack@ekram-virtual-machine: ~
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *
# timeout the time before giving up.
#
# require-proxy-header
# Require PROXY protocol version 1 or 2 connections.
# The proxy_protocol_access is required to permit
# downstream proxies which can be trusted.
#
# worker-queues
# Ask TCP stack to maintain a dedicated listening queue
# for each worker accepting requests at this port.
# Requires TCP stack that supports the SO_REUSEPORT socket
# option.
#
# SECURITY WARNING: Enabling worker-specific queues
# allows any process running as Squid's effective user to
# easily accept requests destined to this port.
#
# If you run Squid on a dual-homed machine with an internal
# and an external interface we recommend you to specify the
# internal address:port in http_port. This way Squid will only be
# visible on the internal address.
#
# Squid normally listens to port 3128
http_port 192.168.112.129:3128
```

#### 4. Définir les règles d'accès

- **Déclaration des groupes :**

Ajout des lignes suivantes dans le fichier de configuration :

```
acl localhost src 127.0.0.1
```

- **Autorisation des groupes :**

Ajout de :

```
http_access deny all
```

```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *  
# Ask TCP stack to maintain a dedicated listening queue  
# for each worker accepting requests at this port.  
# Requires TCP stack that supports the SO_REUSEPORT socket  
# option.  
#  
# SECURITY WARNING: Enabling worker-specific queues  
# allows any process running as Squid's effective user to  
# easily accept requests destined to this port.  
#  
# If you run Squid on a dual-homed machine with an internal  
# and an external interface we recommend you to specify the  
# internal address:port in http_port. This way Squid will only be  
# visible on the internal address.  
#  
# acl localnet src 192.168.112.0/24  
# acl localhost src 127.0.0.1  
# Squid normally listens to port 3128  
http_port 192.168.112.129:3128  
#  
# TAG: https_port  
# Usage: [ip:]port [mode] tls-cert=certificate.pem [options]  
#  
# The socket address where Squid will listen for client requests made  
# over TLS or SSL connections. Commonly referred to as HTTPS.  
#  
# This is most useful for situations where you are running squid in  
# accelerator mode and you want to do the TLS work at the accelerator  
# level.  
#  
# You may specify multiple socket addresses on multiple lines,  
# each with their own certificate and/or options.
```

Résultat : Seules les machines spécifiées peuvent accéder au proxy.

## 5. Redémarrage du serveur proxy

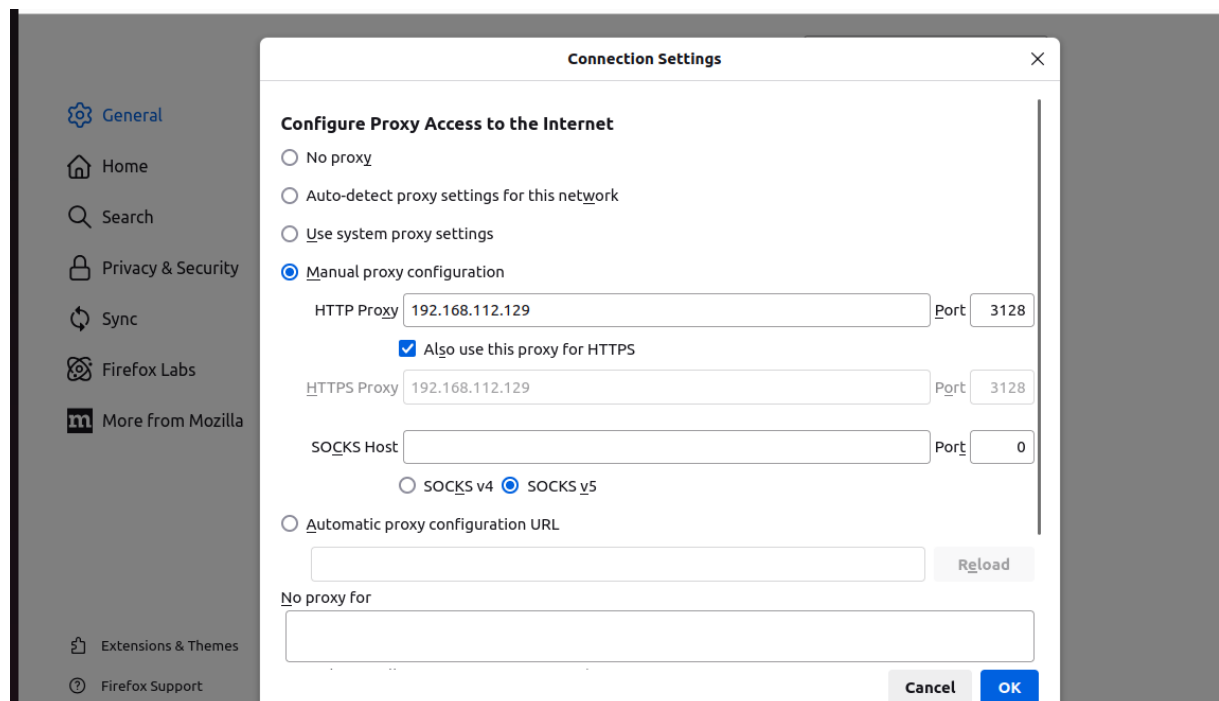
Commande exécutée :

sudo service squid restart

Résultat : Squid a redémarré avec succès.

## 6. Configuration des navigateurs

- **Sous Firefox** : L'IP du proxy et le port ont été configurés dans les paramètres réseau.





```
stack@ekram-virtual-machine: ~  
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf  
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf  
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo service squid restart  
stack@ekram-virtual-machine:~$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log  
1733425109.041 203 192.168.112.129 TCP_MISS/200 821 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/142.250.184.163 application/ocsp-res  
ponse  
1733425110.014 234 192.168.112.129 TCP_MISS/200 821 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/142.250.184.163 application/ocsp-res  
ponse  
1733425110.158 272 192.168.112.129 TCP_TUNNEL/200 5928 CONNECT encrypted-tbn1.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.185.14 -  
1733425110.167 280 192.168.112.129 TCP_TUNNEL/200 5852 CONNECT encrypted-tbn3.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.200.78 -  
1733425110.456 582 192.168.112.129 TCP_TUNNEL/200 5691 CONNECT encrypted-tbn1.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.185.14 -  
1733425110.468 599 192.168.112.129 TCP_TUNNEL/200 5784 CONNECT encrypted-tbn1.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.185.14 -  
1733425112.028 199 192.168.112.129 TCP_MISS/200 821 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/142.250.184.163 application/ocsp-res  
ponse  
1733425113.121 199 192.168.112.129 TCP_MISS/200 821 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/142.250.184.163 application/ocsp-res  
ponse  
1733425113.132 200 192.168.112.129 TCP_MISS/200 821 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/142.250.184.163 application/ocsp-res  
ponse  
1733425214.758 139 192.168.112.129 TCP_MISS/200 856 POST http://ocsp.digicert.com/ - HIER_DIRECT/192.229.221.95 application/ocsp-  
response
```

## 7. Définir des restrictions de temps

Ajout des règles suivantes pour limiter l'accès entre 08h00 et 17h30 :

```
acl jour time 08:00-17:30
```

```
acl host1 src 192.168.11.107 # the Ip adress of my real machine here
```

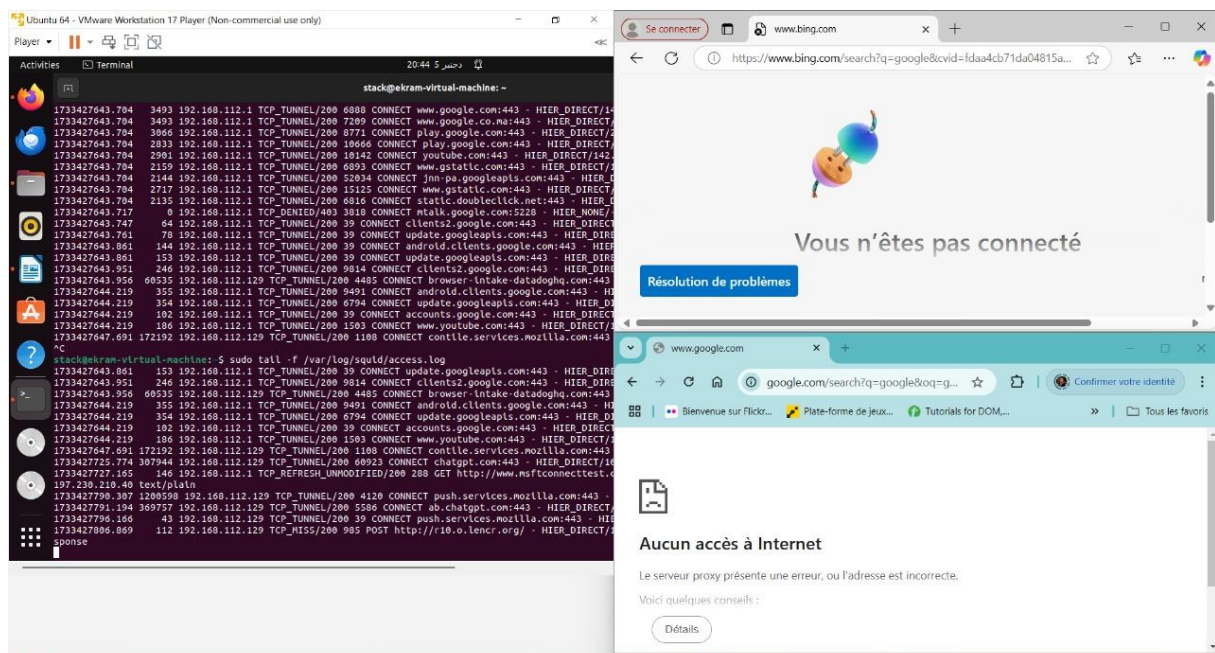
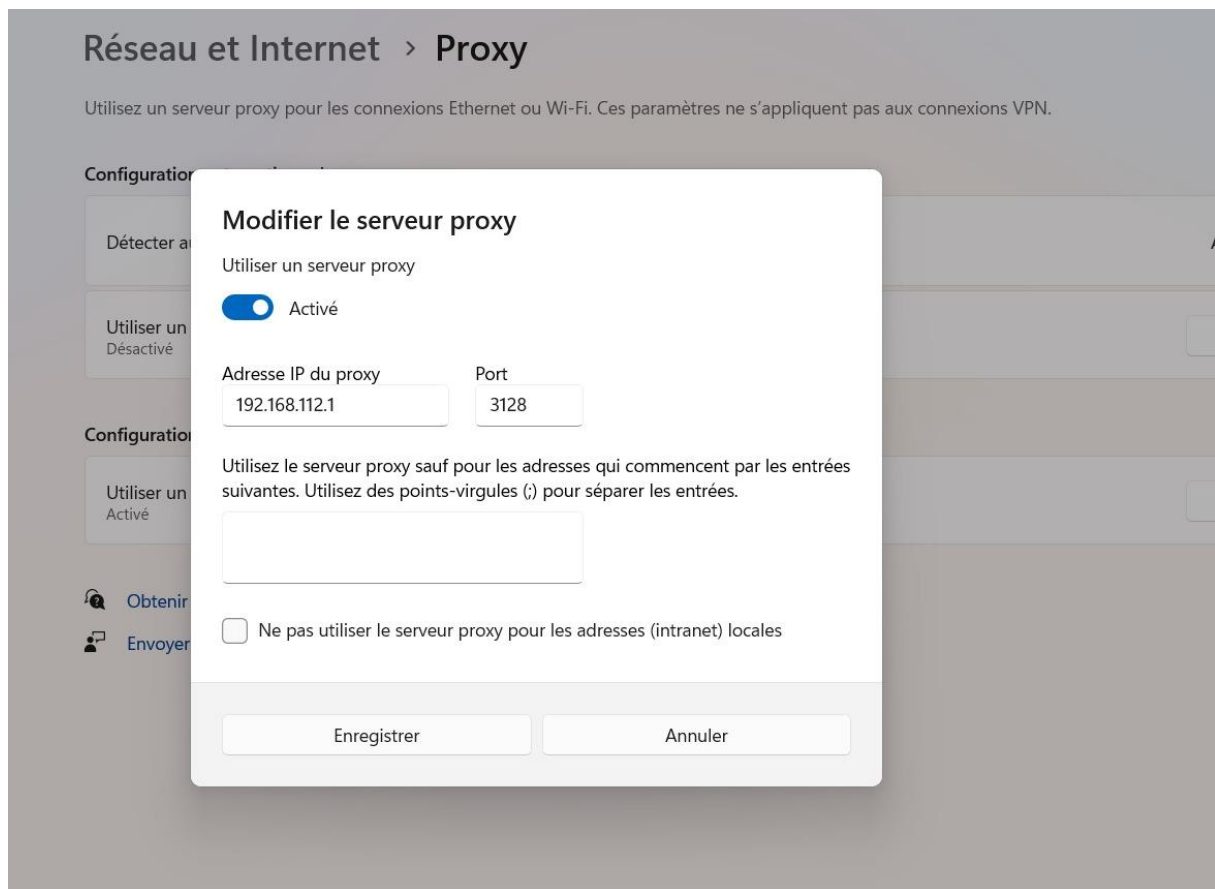
```
http_access allow host1 jour
```

```
http_access deny host1
```

```
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *  
# Ask TCP stack to maintain a dedicated listening queue  
# for each worker accepting requests at this port.  
# Requires TCP stack that supports the SO_REUSEPORT socket  
# option.  
#  
# SECURITY WARNING: Enabling worker-specific queues  
# allows any process running as Squid's effective user to  
# easily accept requests destined to this port.  
#  
# If you run Squid on a dual-homed machine with an internal  
# and an external interface we recommend you to specify the  
# internal address:port in http_port. This way Squid will only be  
# visible on the internal address.  
  
acl jour time 08:00-17:30  
acl host1 src 192.168.11.107  
http_access allow host1 jour  
http_access deny host1  
  
#  
acl localnet src 192.168.112.0/24  
acl localhost src 127.0.0.1  
# Squid normally listens to port 3128  
http_port 192.168.112.129:3128  
  
# TAG: https_port  
# Usage: [lp:]port [mode] tls-cert=certificate.pem [options]  
  
# The socket address where Squid will listen for client requests made  
# over TLS or SSL connections. Commonly referred to as HTTPS.  
#  
# This is most useful for situations where you are running squid in  
# accelerator mode and you want to do the TLS work at the accelerator
```

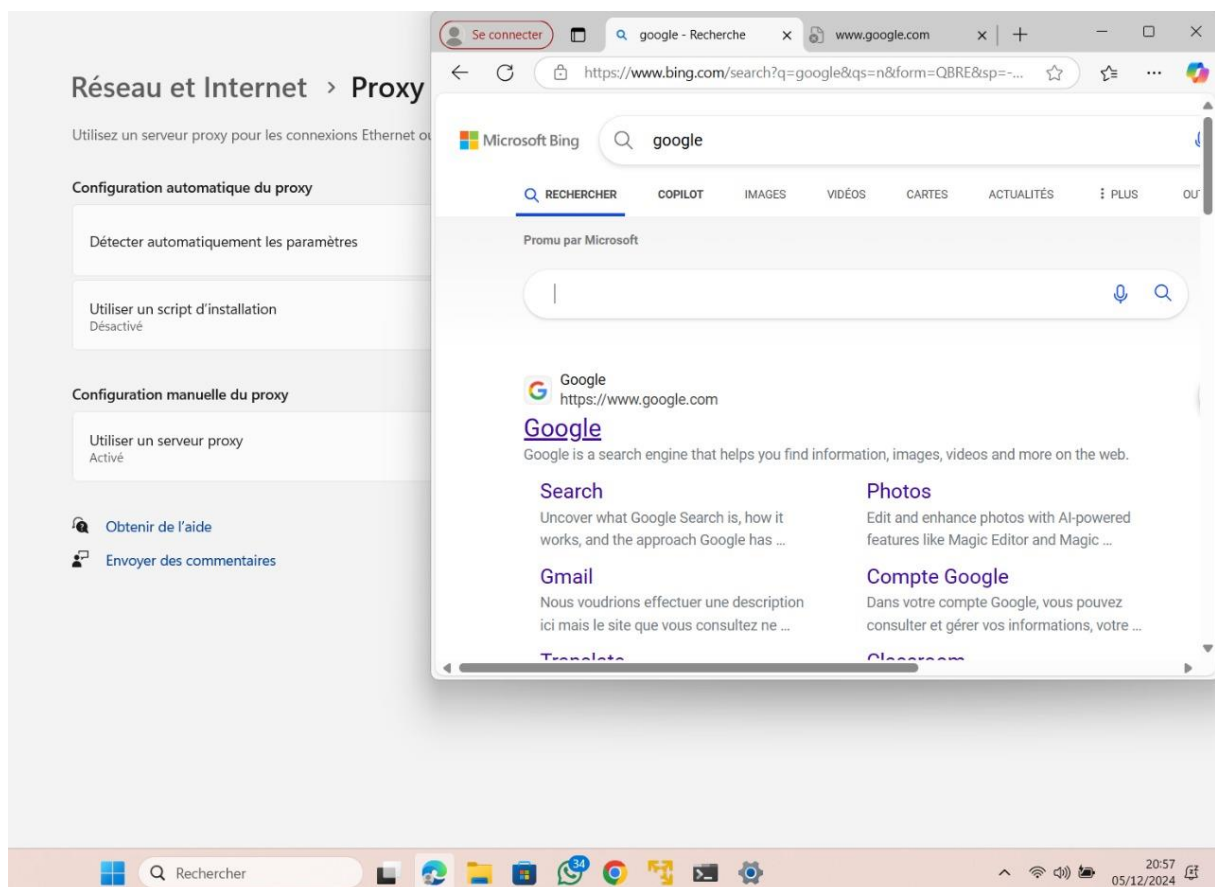
## 8. Test du proxy

- Une machine autorisée a été configurée pour utiliser le proxy.



Puisqu'il était 20:50, le serveur proxy is not working  
en changeant la condition acl jour time 08:00- 21:30

```
Stack@ekram-virtual-machine: ~
GNU nano 6.2 /etc/squid/squid.conf *
# internal address:port in http_port. This way Squid will only be
# visible on the internal address.
acl jour time 08:00-21:30
acl host1 src 192.168.11.107
http_access allow host1 jour
http_access deny host1
#
acl localnet src 192.168.112.0/24
acl localhost src 127.0.0.1
# Squid normally listens to port 3128
http_port 192.168.112.129:3128
#
TAG: https_port
```



- Une requête vers Google a été effectuée avec succès.

## 9. Analyse du fichier de logs /var/log/squid3/access.log

- **Contenu observé :**  
Les logs montrent les requêtes effectuées par les machines autorisées, avec des informations telles que l'heure, l'IP source, et l'URL demandée.
- **Interprétation :**  
Le proxy enregistre toutes les activités des utilisateurs, ce qui est utile pour le suivi et la sécurité.

---

## **Conclusion**

Ce TP nous a permis de :

- Installer et configurer un serveur proxy Squid.
- Définir des règles précises pour restreindre l'accès au réseau.
- Tester le bon fonctionnement du proxy et analyser les journaux pour interpréter son comportement.

Grâce à cette expérience pratique, nous comprenons mieux l'importance d'un serveur proxy dans la gestion et la sécurité des réseaux.